# 3 Context

## 3.1 Crisis, food system and transformation

The need for a food system transformation comes from the acknowledgement of a crisis that necessitates action to be solved. To understand the context in which the SCAFP took place, this section will discuss the presence of an objective crisis of the food system and its subjective perception in the society. Furthermore, it will aim at understanding why this transformation is not happening which will lead to the presentation of the Swiss Citizens' Assembly for Food Policy and its context.

### 3.1.1 A social-scientifically appropriate crisis of food systems

Following Habermas, for a crisis to be legitimately declared and acted upon the two conditions to look for are an objective crisis (integrated into the system) and the subjectivation (integrated into the lived world) of the same crisis (Habermas, 1973). This means that it is not sufficient for a problem to exist to be a crisis, it also needs to be acknowledged by the public. For example, climate change can be theorised and measured by scientists (objectivised) but only reaches the public through media, movies, pictures or the apparition of extreme climate events (subjectivised). The objectivity of a crisis arises from "unresolved steering problems" of a system, whereas the subjectivity of a crisis arises from its social integration which together lead to a social-scientifically appropriate crisis (Habermas, 1973). On top of this double origin of a crisis, a particularity of late capitalism is that the state has the role of steering and controlling the emergence of a crisis through administrative interventions into markets (Habermas, 1973). This situation described by Habermas is important for the relation between system crisis and lived-world crisis. Indeed, state intervention in markets strongly limits insurrectional movements as a crisis of the system moves into the lived world to a much lesser extent because of state intervention (Marmasse, 2019). Following that framework, what makes the food system a social-scientifically appropriate crisis?

To start, one must acknowledge that the crisis of food systems comes from an "unresolved steering problem". This means that the state interventions that should steer the system according to normatively defined goals are failing. An example, at the global scale, could be seen in the continuous attempt of governments to end world hunger and solve social problems through productionist food policies which systematically failed. Indeed, the productionist approach to increasing food production ended up creating a triple burden of under-, over-, and malnutrition (Lang, 2010). On top of that, Lang (2010) explains how the productionist food policies unfolded in additional issues in food systems touching on climate change, water, energy, biodiversity, land, soil, etc. This situation and continuous belief that productionist policies can still be steered to achieve their initial objective show a system failure (Lang, 2010) and sidelines essential issues such as poverty, unemployment nutrition or gender aspects (Fouilleux et al., 2017). The ongoing fragility of the food system has been particularly showcased by both the 1970s and 2005-8 food system shocks when food insecurity spread rapidly across the world (Clapp and Cohen, 2009; Horton, 2009; Lang, 2010; Rosin et al., 2013). Following Habermas, this situation could reasonably be described as

an unresolved steering problem of the system – thus the presence of an objective crisis of food systems. The latest rise in food insecurity in northern capitalistic countries only confirms the inability of governments to steer the system (Long et al., 2020). This being said, how is this crisis perceived in society? To what degree is it socially integrated?

To be sure, the worldwide peasantry movements and the food riots are only the latest examples of the lived world crisis of food systems. Indeed, food protests in many southern countries after the 2008 price surges are a clear example of the integration of the food systems crisis that left hundreds of millions hungry (Holt-Giminéz, 2012). On top of that, peasantry movements are a more global acknowledgement of the failure of the neoliberal food system and the need to push for alternative systems (Holt-Giminéz, 2012). More generally, food movements can be seen as non-structurally integrated counter-hegemonic discourses including civil society movements such as Slow Food movements, Via Campesina and other agrarian-based farmers' movements (Holt Giménez and Shattuck, 2011). They represent progressive and radical discourse on food systems that aim at countering and resolving failures of dominant productionist discourses (Holt Giménez and Shattuck, 2011).

Beyond the global social integration of the food system crisis, grassroots movements have proposed local alternatives to the food system crisis. Grassroot movements create alternative food system discourses and see the neoliberal food system as unable to achieve its promises (Antoni-Komar, 2020). Furthermore, food activists are involved in documenting and denouncing food system practices and creating alternatives to the dominant food system. Newspapers, magazines and TV news repeatedly document and criticise practices of the food system such as "pink slime" or addictive additives in children's food (Alkon and Guthman, 2017). There exist many more examples of such documentation that touch on a range of issues from animal production, hunger or pesticides[5]. On top of this documentation, activists and scholars work together to create alternative discourses and bring them to the public (Alkon and Guthman, 2017).

This multiplication of examples from civil society indicates that the food system crisis is socially well-integrated. However, the multiplication of counter-hegemonic movements only manages to increase the pressure on the hegemonic food system which adapted its discourse and remains unable to transform the system (Holt Giménez and Shattuck, 2011). This integration of contesting discourses by the hegemonic system without transformation is a mechanism that indicates that there must exist other mechanisms that block an effective transformation.

### 3.1.2 Barriers to food system transformation

Habermas names state interventionism as a barrier to the social integration of system crises and to the creation of insurrectional movements (Habermas, 1973). Indeed, for Habermas (1973) before the central

[5] For a selection of documentaries see for example https://foodtank.com/news/2023/09/eye-opening-food-systems-documentaries-to-watch/

role of state interventions to hinder the emergence of a crisis, disturbances in the system potentially had a devastating effect on the lived world which led to insurrectional movements (Marmasse, 2019). However, it seems that even though a crisis is acknowledged in its objective and subjective origins there are strong barriers to system transformation. Some of these barriers to change are discussed hereafter, first in general and then more specifically for food systems.

First, Jürgen Habermas and Nancy Fraser both see in the shift away from Polanyi's dual opposition of self-regulating systems and social struggle (Polanyi, 1944) an explanation for barriers to counter-hegemonic liberal discourse. On the one hand, Habermas (1973) identifies a difficulty in socially integrating crisis because of state intervention leading to a reduction of insurrectional movements. On the other, Fraser (2017) identifies a triple movement between marketization, social protection and emancipation that hinders the emergence of counter-hegemonic discourses. This is explained by the fact that «the triple movement foregrounds the fact that each can ally, in principle, with either of the other two poles against the third. » (Fraser, 2017, p. 38). When Nancy Fraser wrote this, it already seemed that the social protection critic of emancipation had paired up with the one from marketisation (Fraser, 2017). In turn, the neo-liberal discourses have gained strength through their respective critique of "oppressive protection" and "protection per se" hindering the generation of counter-hegemonic discourses (Fraser, 2017). On top of that triple movement, other explanations include the lack of consensus, the financialisation and the national/international mismatch (Fraser, 2017).

The neoliberal influence on limited transformation is also highlighted by the increasing economic and political power of corporations. Indeed, lobbying, working groups, and press framing are common instruments used by corporations to influence political decisions and the salience of a political issue (Culpepper, 2010). In the Habermassian framework of crisis, this could mean that the social integration of a crisis can be limited and maybe even counter-acted by business strategies. Corporate power concentration can not only affect politics directly but also indirectly, through the shaping of markets, technology and innovation (Clapp, 2021).

Another important aspect of limited transformation can arguably be seen in the dominant view of modern transformation that treats non-experts or lay citizens as epistemologically irrelevant (Wynne, 1998). In particular, the objectivation of boundaries between expert and lay knowledge assigning sole epistemological value to expert knowledge serves the stabilisation of forms of authority: a particular epistemic order mutually reinforces a particular social or political order (Wynne, 1998). Thus, the opening of science and politics to lay-citizen knowledge could help in the reconstruction of politics and the emergence of new social orders (Wynne, 1998). Keeping the focus on citizens, Didier Fassin (2023) suggests the use of social sciences to better understand and make the lived world of those affected by political decisions or inaction more visible to everyone and pressure governmental social regulation through critical studies.

Finally, taking a democratic perspective Dryzek et al. (2019) conceptualise a strong barrier to system transformation in what they call a crisis of communication which does not allow to discern relevant information from noise. In other words, even if a crisis is social-scientifically appropriate, the overabundance of citizens' expression creates a noise that does not allow seeing through and acting on it with representative democratic institutions (Dryzek et al., 2019). Phrased differently, the social integration of a crisis leads to a cacophony that renders countering the crisis very arduous if the expressions of citizens only take place outside of formalised institutions.

From state intervention, neo-liberal alliances with emancipation, corporate power, and expert-lay knowledge to the need for critical social sciences and the noise in communication, to what extent are these approaches applicable to food systems?

Béné (2022) touches on some of the aforementioned obstacles to transformation when he groups various papers into political-economic, governmental and scientific origins of barriers. The first element intervening in a food system could be assigned to the agri-business corporate ("Big-Food") economic interest in waging a campaign for a status quo through oriented information, financing and legal means (Mialon et al., 2015). The intervention of "Big Food" in food systems also creates a destabilisation and fragmentation of opposing discourses (Mialon et al., 2015). Still looking at the neoliberal deadlock for transformation, Clapp (2021) identifies an unduly strong concentration of actors in the global seed and agrochemical industry. This actor concentration gives substantive political and economic power to these firms, which undermines the achievement of key goals for the food system (Clapp, 2021). Furthermore, this corporate power in a food system is also used to challenge political programs in news media and court (Béné, 2022). All three perspectives on corporate power would also mean that the concentration of actors and their influence participate in the "unresolved steering problem" of food policies through a misalignment of politics with public interest. Finally, it also creates oppositional narratives that dispute the socialisation of the food system crisis.

Corporate power also seems to be linked with innovation in food systems. Indeed, the high concentration of actors in the seed and agrochemical industry leads to low innovation and protection of their assets and investments which leads to a lack of development of alternatives to established products (Clapp, 2021). This means that even when there is a willingness to change harmful products that are not deemed tolerable by the public, the situation is locked in through a lack of alternatives. Further on, in the current food system, policymaking relies on innovation as much as on expertise, which is known as evidence-based policymaking (Béné, 2022). Evidence-based policymaking becomes problematic as soon as we say with Knorr-Cetina (1981), Latour and Woolgar (2013), or Wynne (1998) that knowledge is a construct that relies on certain values, beliefs and traditions. Indeed, firstly it hierarchises the knowledge of experts above specialist lay knowledge as well as among types of expertise that fit better a particular policy (Wynne, 1998). For example, it can typically favour technical solutions that better fit momentary interests over social or political concerns (Béné, 2005). There exists a range of examples that show the misuse, distortion,

misinformation and sponsoring of knowledge that slow down the transformation of food systems (Béné, 2022).

Moreover, cherry-picking evidence and reframing particular issues for a particular political perspective are other consequences of evidence-based policymaking (Liverani et al., 2013). More specifically, complex social issues or structural issues often seem to be sidelined in favour of evidence of immediate effect, simple technical issues or specific economic or agronomic framing (Béné, 2022). This would mean that the evidence-based policymaking in the food system has the double effect of favouring simple technical expertise over others and lay specialists as well as ignoring for the most part social sciences that treat more complex issues and do not immediately lead to clear evidence. This, in turn, slows down the understanding of how to transform the system. From a scientific perspective, it also favours the depoliticisation of science and favours a certain type of conformism that only aims at creating more evidence (Parkhurst, 2017).

Finally, the appropriation of emancipation by neoliberalism was named as a barrier to transformation. A good example of this phenomenon in food systems could arguably be organic agriculture. Organic agriculture was initiated as a dissident movement against the neoliberal model and globalisation (Guzmán, 2006; Heckman, 2006). The first voluntary organic agriculture certifications originated in countries of the global North (United States, Europe and Australia) and were an expression of a philosophy rather than a market opportunity (Rundgren, 2002). However, today's organic agriculture labels have lost much of their original philosophy. State certifications or regulations and their incorporation into the production system have popularised it and at the same time favoured its use as a commercial or agricultural policy argument (Rundgren, 2002).

Even though the examples cited above are only a few among many others, it seems clear that barriers to transformations in food systems are strongly established. For that matter, the democratic perspective taken by Dryzek et al. (2019) suggests the use of citizens' assemblies to foster transformations. This is what will be presented next with the Swiss Citizens' Assembly for Food Policy.

### 3.1.3 Swiss Citizens' Assembly for Food Policy

#### i) Context of the Swiss Citizens' Assembly for Food Policy

The year 2020 witnessed a dual movement within Swiss agricultural policy, comprising two main aspects: 1) A series of popular initiatives that directly addressed the Swiss food system, and 2) A deadlock in the formulation of the future agricultural policy (AP22+).

Initially, in 2018, the Swiss population was presented with three initiatives directly related to agricultural policy for voting. Additionally, three more initiatives were already planned to be carried out between 2021 and 2022. The initiatives subjected to voting in 2018 were the "Fair Food Initiative" (Federal Council, 2018a), the "Initiative for Food Sovereignty" (Federal Council, 2018b), and the "Initiative for the Dignity of Farm Animals" (Federal Council, 2018c). Subsequently, in 2021, the "Initiative for Clean Drinking

Water and Healthy Food" (Federal Council, 2021a) and the "Initiative for a Switzerland without Artificial Pesticides" (Federal Council, 2021b) took place, followed by the "Factory Farming Initiative" against factory farming in 2022 (Federal Council, 2022). Although all six initiatives were ultimately rejected by voters, it is presumed that each initiative increased pressure on the political agenda to adapt the food system (Huber, 2022).

Contrasting the popular initiatives, there is a counter-movement within the political landscape represented by influential organizations advocating for a conservative agricultural policy. Among these, the Swiss farmers' syndicate holds a veto position in agenda setting due to its well-structured organization (Huber, 2022). Additionally, during that time, parliamentarians with direct ties to agricultural producers were overrepresented in comparison to professionals from other occupations in the Swiss population (Huber, 2022; Metz et al., 2021).

The clash between prominent representation of conservative agricultural interests and emerging voices from citizens, as seen in the popular initiatives, has often led to negotiations for a compromise. As early as 2014, a reform of Swiss agricultural policy resulted in partial success for both conservative and "Green" groups regarding the direction of the direct payment scheme (Metz et al., 2021). Specifically, conservatives were able to maintain substantial support for payments based on production metrics (e.g., number of animals), while greening of agricultural policy was achieved through increased payment based on non-commodity criteria (e.g., biodiversity payments) (Metz et al., 2021).

Similarly, in 2020 negotiations for the upcoming agricultural policy reform (AP22+) were repeatedly delayed, ultimately incorporating additional environmental aspects due to the pressure from pending popular initiatives (Huber, 2022). This demonstrates that changes in agricultural policy follow a slow, reformative pattern, primarily determined through negotiations between interest groups and politicians within the parliament. The limited voice of citizens in their numerous expressions for transformation could potentially support the hypothesis of a "crisis of communication" as suggested by Dryzek et al. (2019) which may be alleviated through deliberation, such as the establishment of a citizens' assembly.

In particular, the unsuccessful initiatives and the strong conservative interest groups influencing the orientation of politics could indicate a need for a higher quality of deliberation in the political system. Firstly, the organisation of mini-publics such as citizens' assemblies could help increase the quality of deliberation in the broader public over the question at hand in popular initiatives. Following Hendriks and Wagenaar (2023) or Landemore (2018) mini-publics could help to formulate better options to solve the issues at hand in a way that resonates with the broader public or better informs the broader public by providing balanced information and ruling out manipulative arguments (Hendriks and Wagenaar, 2023). Similarly, mini-publics could help reveal a mismatch between reasoned opinion from deliberation and actual public opinion to warn about the poor quality of information provided to make a choice when voting (See Lafont, 2019).

Following that and to adapt to the new paradigm in decision-making, in 2021 the Swiss Federal Council adopted a sustainable development strategy for 2030 incorporating key elements of open discussion and collaboration with civil society (Federal Council, 2020). This occurred shortly after the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) released a document encouraging participation in the "deliberative wave" and experimentation with innovative democratic instruments (OECD, 2020).

Taking inspiration from these developments, the Biovision Foundation, the Association for an Agriculture with a Future (Landwirtschaft mit Zukunft), and the Sustainable Solutions Development Network (SDSN) seized the opportunity to propose a Swiss Citizens' Assembly for Food Policy (SCAFP, 2023). This initiative was subsequently organized as part of the joint project "Food Futur Switzerland" and was supported both financially and in terms of oversight by the Federal Office for Agriculture (FOAG), Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO) and the Federal Office for the Environment (FOEN) (SCAFP, 2023).

ii) Structure of the Swiss Citizens' Assembly for Food Policy

The information on the structure of the SCAFP was compiled from three different sources. Information was retrieved from the website of the SCAFP (SCAFP, 2023), and taken from the master's thesis written by Samira Amos (Amos, 2023). Furthermore, if no reference is given, the information is taken from my participation in the process through participant observation.

The SCAFP is the citizen assembly on the Swiss food system that took place from June 2022 to November 2022. The citizens' assembly consisted of 85 citizens selected by the independent market and research institute DemoSCOPE (Amos, 2023). The participants were selected to represent the Swiss population in terms of gender, age, language and settlement type (see Amos, 2023 for a description of the extensive selection process). The guiding question for the deliberation was the following: "What should a food policy for Switzerland look like that will provide everyone with healthy, sustainable, animal-friendly and fairly produced food by 2030?" (SCAFP, 2023). The selected participants were separated into ten groups. There were two groups for each of the following five topics: environment, economy, production, health and social aspects of the food system. The final objective of the assembly was to formulate policy recommendations (SCAFP, 2023). In each group, one facilitator and one or two assistant facilitators accompanied the deliberative process.

The deliberation process consisted of two main phases, the learning phase and the deliberation phase with a shorter listening phase in between to make the transition (Amos, 2023). The learning phase is the phase during which the participant had inputs from stakeholders and experts as well as the possibility to go on at least one learning journey for practical experience (SCAFP, 2023). The meetings were mostly online except for two presential days of the starting weekend, one presential day at the midterm weekend and two presential days at the final weekend (Amos, 2023). For a complete overview of the SCAFP process

please refer to (Amos, 2023). The recommendations were adopted by a majority vote at the final weekend and handed over to the Swiss Parliament during a press conference in February 2023.

Turning to the experts, whose inputs are analysed in the thesis, each thematic group received two inputs of 15 to 25 minutes. For the second presentation, participants could see a presentation outside of their own group if they wished to do so. On top of the topical presentation, one presentation was given to all participants to give an overview of the food system as a whole. The first input was usually dedicated to information about the food system and the second to policy recommendations. Where possible the two inputs were given by the same person. Furthermore, the recording of the presentation is available on the website of the SCAFP[6]. Table 1 shows the list of anonymized expert IDs and their research affiliation.

*Table 1: Table of each SCAFP's expert input by topic and order of presentation with the presenters' anonymized IDs and their affiliation.*

| Topic | Presentation 1 | Presentation 2 |
|---|---|---|
| **Social** | S1 - Agroscope | S2 - University of Basel |
| **Environment** | E1 - Bern University of Applied Sciences | E1 - Bern University of Applied Sciences |
| **Production** | B1 - University of Bern | B1 - University of Bern |
| **Health** | H1 - Bern University of Applied Sciences | H1 - Bern University of Applied Sciences |
| **Economy** | W1 - Bern University of Applied Sciences | W1 - Bern University of Applied Sciences |
| **Food system** | F1 - M. Sonnevelt – ETH Zürich | N.A. |

Table made by the author with the SCAFP's website:
**https://www.buergerinnenrat.ch/de/sitzungen/arbeitstreffen/**

After each presentation, participants had 20-30 minutes to ask questions to the respective experts. On top of experts' input, the learning phase also consisted of learning journeys aimed at giving an insight into agricultural practices relevant to the theme of the assembly. More specifically, the practices to visit were chosen by the *Biovision Foundation* and the Federal Council (Amos, 2023). Overall, the learning phase consisted of 4 online meetings including two experts' presentations as well as the learning journeys, all of which took place between the starting weekend and the listening phase. The listening phase was a coming together of the pairs of groups working on the same subject as well as the midterm weekend to prepare the deliberation phase (Amos, 2023). Finally, the formal deliberative phase started after the midterm

[6] Source: https://www.buergerinnenrat.ch/de/sitzungen/arbeitstreffen/

weekend and was spread over three meetings and the closing weekend concluded with the final voting of recommendations. For a comprehensive summary of the design of the SCAFP, please refer to the master's thesis by Amos (2023).

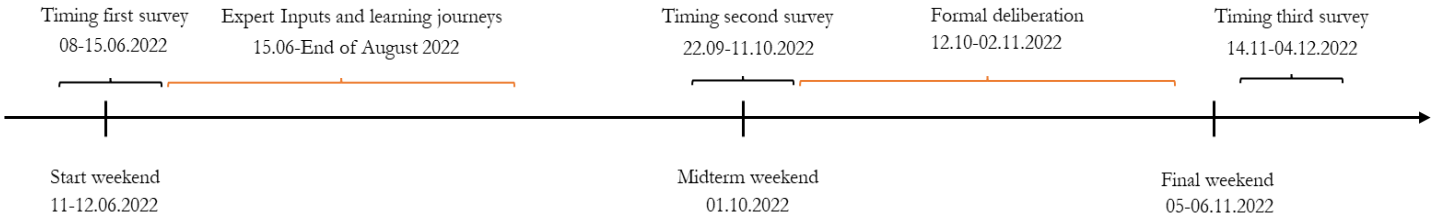



*Figure 1: Timing of the three surveys in comparison with the process of the BEP, created by the author and based on the website of the BEP: https://www.buergerinnenrat.ch/de/prozess/*

For a comprehension of the process of the SCAFP, Figure 1 shows the timing of the three presential meetings that also delimit the learning and listening phase from the formal deliberation. Figure 1 also displays the timing during which each of the three surveys, used for the Deliberative Reason Index, was filled out by the respondents. More information on the survey, the methods used in the thesis and the result will be presented in the next section starting with the Deliberative Reason Index followed up by the framing analysis.




Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

# Bürger:innenrat für Ernährungspolitik

## *Assemblée citoyenne pour la politique alimentaire*

Inputreferat *Exposé*: Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft
Agriculture et filière alimentaire suisse

Martin Pidoux

- Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
  Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL

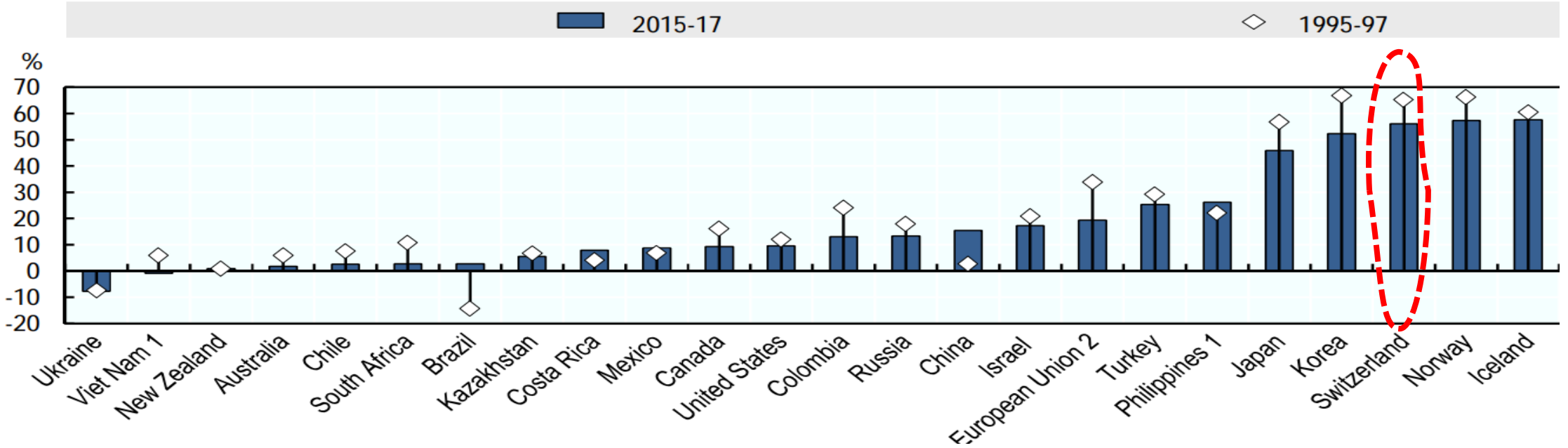
# Contenu de la présentation

- Retour sur les principaux **défis économiques** du système alimentaire suisse
- … et sur **les chances**!
- Aperçus des **instruments** pour des systèmes alimentaires plus durables
- **Recommandations**

# Inhalt

- Ein Blick auf die wichtigsten **wirtschaftlichen Herausforderungen** des Schweizer Ernährungssystems
- … und auf die **Chancen**!
- Überblick über die **Instrumente** für nachhaltigere Lebensmittelsysteme
- **Empfehlungen**

# Zusammenfassung *Synthèse 15.6.2022*




**Quelle**: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018 (OCDE) – PSE in Percentage of gross farm receipts

- Im internationalen Vergleich ist die CH-Landwirtschaft **stark geschützt.** … aber
  *En comparaison internationale, l'agriculture suisse est **fortement protégée.** … mais*

# Zusammenfassung *Synthèse 15.6.2022*

…das **landwirtschaftliche Einkommen** liegt etwa **40 %** unter dem vergleichbaren Lohn (sehr problematisch im Berggebiet)

*… le revenu agricole est **inférieur d'environ 40 %** au salaire comparable (très problématique dans les régions de montagne)*



# Herausforderungen *Défis à relever*

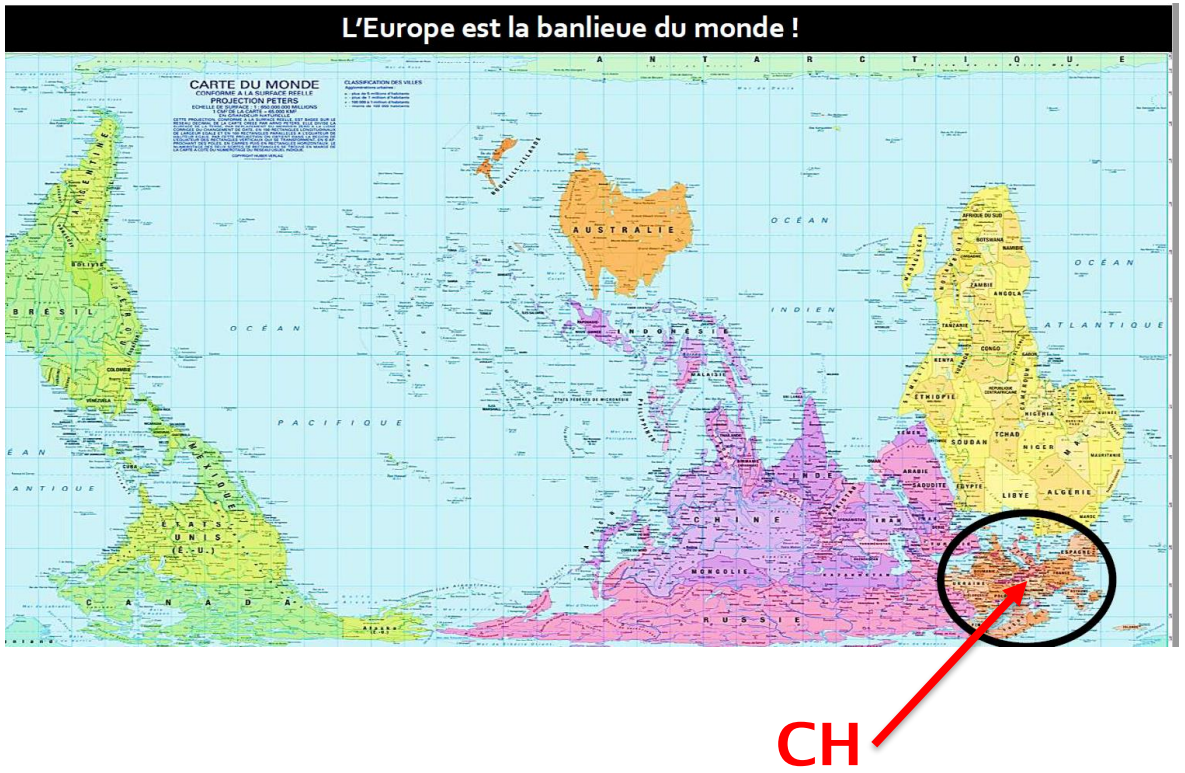
- Das Landwirtschafts- und Ernährungssystem sind **komplex** und sind mit **Widersprüchen** beim erreichen der multifunktionalen Aufgaben konfrontiert!
  *Le système agricole et alimentaire est **complexe** et est confronté à des **contradictions** dans la réalisation des tâches multifonctionnelles !*
- Mehr produzieren **und** die Tragfähigkeit der Ökosysteme nicht überschreiten – **besser produzieren**!
  *Produire plus **et** ne pas dépasser la capacité de charge des écosystèmes – **produire mieux !***
- Bauern und Bauerinnen sind das **Herzstück** der Nahrungsmittelsysteme: Mehr Respekt, Vertrauen und Verantwortung!
  Les paysans et les paysannes sont **au cœur** des systèmes alimentaires : plus de respect, de confiance et de responsabilité !
- L&E-**Wirtschaft:** Internationale **Wettbewerbsfähigkeit** bleibt eine Herausforderung, denn die Lösung für die Schweiz liegt nicht hinter Mauern und Grenzen!
  *Agriculture et Agroalimentaire : la **compétitivité internationale** reste un défi, car la solution pour la Suisse n'est pas derrière mur et frontières !*

# **Chancen** im Schweizerischen Ernährungssektor

## *Les **chances** pour le secteur alimentaire suisse*

Für ihre Grösse ist die Schweiz ein Konfetti auf der „Planisphäre“.

*Par sa taille, la Suisse est un confetti sur la «planisphère»*




Doch sie kann (spielt) eine entscheidende Rolle für die Nachhaltigkeit spielen!

*Pourtant elle peut jouer (joue) un rôle déterminant pour la durabilité!*

- Eine Agrarpolitik, die auf dem Prinzip der **Multifunktionalität** basiert und als Vorbild dient
  *Une politique agricole basée sur le principe de **multifonctionnalité** qui fait figure d'exemple*
- Eine Kultur der **Innovation**, des Unternehmergeistes und der wirtschaftlichen Dynamik
  *Une culture de **l'innovation**, l'esprit d'entreprise et le dynamisme de l'économie*
- Ein Agrar- und Lebensmittelsektor mit weltweiter Ausstrahlung
  *Un secteur agricole et alimentaire qui rayonne dans le monde entier*


Esel, es ist deine Pflicht, mir zu helfen, vorwärts zu kommen!
L’âne, c’est ton devoir de m’aider à avancer !

# Instrumente für nachhaltigere Ernährungssysteme
# *Instruments pour des systèmes alimentaires plus durables*

## Überblick *Aperçu*

- **Schutz an der Grenze**
  *La **protection à la frontière***
- Die Instrumente der **Agrarpolitik**:
  *Les instruments de politique agricole:*
  - Die Direktzahlungen *Les paiements directs*
  - Produktions- und Absatzmaßnahmen
    *Les mesures de production et des ventes*
  - Verbesserungen der Produktionsgrundlagen (Investitionskredite / à-fonds-perdu-Kredite)
    *Les améliorations des bases de production (crédits d'investissement / crédits à fond perdu)*
  - Andere Instrumente *Autres instruments*

## Kein **Allheilmittel**, alles ist eine Frage des **Gleichgewichts**

*Pas de **solution miracle**, tout est question **d'équilibre***



# Grenzschutz: Vorsicht vor protektionistischen Reflexen
# *Protection à la frontière: Attention au réflexe protectionniste*

## Erkenntnisse *Constats*

- Im internationalen Vergleich ist der Grenzschutz des Schweizer Agrar- und Lebensmittelsektors hoch.
  *En comparaison internationale, la protection à la frontière du secteur agroalimentaire suisse est élevée*
- Die vollständige Liberalisierung der Märkte funktioniert zwar nicht, aber …
  *La libéralisation complète des marchés ne fonctionne certes pas, mais …*
- Einseitige Lösungen, die die Schweiz vom Rest der Weltwirtschaft isolieren würden, auch nicht!
  *Les solutions unilatérales qui isoleraient la suisse du reste de l'économie mondiale non plus!*

| | CH | EU/UE |
|---|---|---|
| | Durchschnitt Grenzschutz in % vom Importwert<br>***Protection douanière moyenne en % de la valeur des importations*** | |
| Agrarprodukten und Lebensmittel<br>***Produits agricoles et alimentaires*** | ***30.4%*** | ***11.2%*** |
| Industriegüter<br>***Produits industriels*** | ***1.8%*** | ***4.2%*** |

Quelle: MFN applied tariff, simple average, WTO 2021

# Grenzschutz: Vorsicht vor protektionistischen Reflexen
# *Protection à la frontière: Attention au réflexe protectionniste*

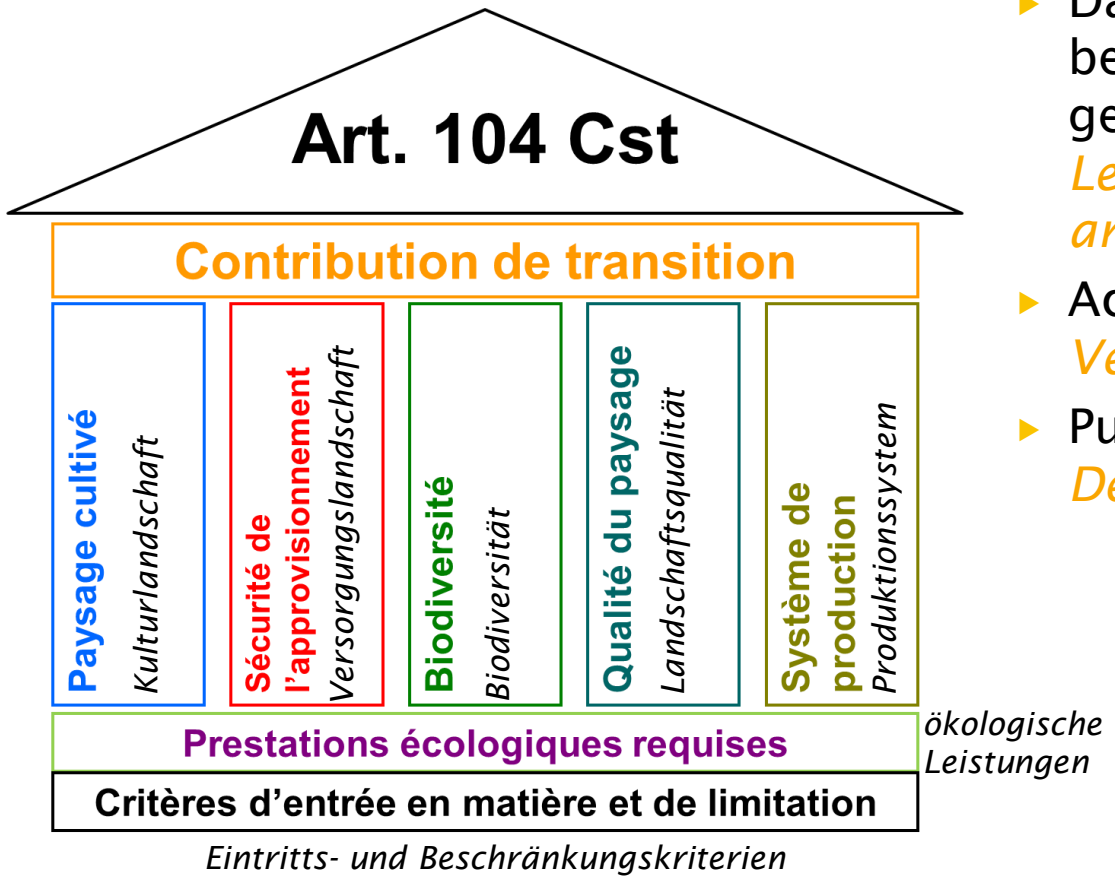
## Denkanstösse *Pistes de réflexion*

- Vermeidung von Verboten / Beschränkungen und einseitigen Erhöhungen des Grenzschutzes → **Gefahr von kontraproduktiven Effekten!**
- *Eviter les interdictions / restrictions et augmentations unilatérales de la protection à la frontière* ➔ ***risques d'effets contreproductifs!***
- **Gemeinsam für den Wandel eintreten** → sich dafür einsetzen, dass Nachhaltigkeit in den Regeln, die im internationalen Handel gelten, berücksichtigt wird.
- ***S'unir pour changer*** ➔ *s'engager pour considérer la durabilité dans les règles qui prévalent dans le commerce international.*



# Direktzahlungen: ein komplexes und ausgewogenes System
# *Les paiements directs: un système complexe et équilibré*

## Überblick *Aperçu*




## Denkanstösse *Pistes de réflexion*

- Das System hat sich in der Vergangenheit bewährt und wesentliche Verbesserungen gebracht.
  *Le système a fait ses preuves et a apporté des améliorations substantielles par le passé*
- Achten Sie auf das Gleichgewicht des Gebäudes!
  *Veiller à l'équilibre de l'édifice!*
- Punktuelle Verbesserungen sind möglich
  *Des améliorations ponctuelles sont possibles*

# Produktions- und Verkaufsmassnahmen
# *Les mesures de production et des ventes*

## Erkenntnisse *Constats*

- Ziel dieser Instrumente ist es, durch eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Produktion einen Mehrwert auf den in- und ausländischen Märkten zu schaffen. Sie sind in vier Teilbereiche untergliedert:
  *La finalité de ces instruments est de permettre de créer une **valeur ajoutée** sur les marchés nationaux et étrangers grâce à une **production durable** et de **haute qualité**. Elles se déclinent en 4 volets:*
  - *Produktion von Qualität und Verkauf* *Production de la qualité et des ventes*
  - *Milchwirtschaft* *Economie laitière*
  - *Tierische Produktion* *Production animale*
  - *Pflanzliche Produktion* *Production végétale*

# Produktions- und Verkaufsmassnahmen
# *Les mesures de production et des ventes*

## Denkanstösse *Pistes de réflexion*

- Manchmal problematische Instrumente für die Nachhaltigkeit von Ernährungssystemen
  *Instruments parfois problématiques pour la durabilité des systèmes alimentaires*
- … aber sehr positive Auswirkungen auf die Märkte (insbesondere die Produzenten)
  *… mais des retombées très positives pour les marchés (notamment les producteurs)*
- **Alternativen *Alternatives***:
  - *Innovationen fördern Encourager l'innovation*
  - *Maßnahmen einführen, um den Erzeugern in der Agrar- und Lebensmittelkette wieder mehr Gewicht zu verleihen*
    *Mettre en place des mesures pour redonner plus de poids aux producteurs dans les filières agroalimentaires*
  - *Systeme zur gerechten Umverteilung der Gewinnspannen entsprechend den Bemühungen um Nachhaltigkeit vorschlagen*
    *Proposer des systèmes de redistribution équitable des marges en fonction des efforts réalisés pour la durabilité*

# Verbesserung der Produktionsgrundlagen: Strategische Maßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe

*Les améliorations des bases de production: Des mesures stratégiques pour les exploitations agricoles*

## Erkenntnisse *Constats*

- Diese Instrumente tragen hauptsächlich zur **Senkung der Produktionskosten** und zur **Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit** der Landwirtschaft bei. Es handelt sich um Maßnahmen, die die Verbesserung der Strukturen (Investitionskredite und nicht rückzahlbare Kredite), die Beratung, die Pflanzen- oder Tierzucht und die genetischen Ressourcen betreffen.
  *Ces instruments contribuent principalement à **réduire les coûts** de production et à **renforcer la compétitivité** de l'agriculture. Il s'agit de mesures qui concernent l'amélioration des structures (crédits d'investissements et crédits à fonds perdu), la vulgarisation, la sélection végétale ou animale et les ressources génétiques.*

# Verbesserung der Produktionsgrundlagen: Strategische Maßnahmen für landwirtschaftliche Betriebe

# *Les améliorations des bases de production: Des mesures stratégiques pour les exploitations agricoles*

## Denkanstösse *Pistes de réflexion*

- Stärkung dieser Instrumente, da sie die mittelfristige Entwicklung von landwirtschaftlichen Betrieben betreffen und so die Nachhaltigkeit von Ernährungssystemen stärken können
  *Renforcer ces instruments car ils touchent au développement à moyen terme des exploitations agricoles et peuvent ainsi renforcer la durabilité des systèmes alimentaires*
- Fügen Sie bei der Vergabe von Maßnahmen zusätzlich zu den wirtschaftlichen Kriterien auch Umweltkriterien hinzu:
  *En plus des critères économiques, ajouter des critères **environnementaux** lors de l'attribution des mesures:*
  - *Umweltnachhaltigkeit Soutenabilité environnementale , Klimaneutralität Neutralité pour le climat, Nachhaltigkeit der Produktion Durabilité de la production*

# Andere Massnahmen *Autres instruments*

Erkenntnisse: Wenig Instrumente für Maßnahmen in den nachgelagerten Bereichen der landwirtschaftlichen Produktion

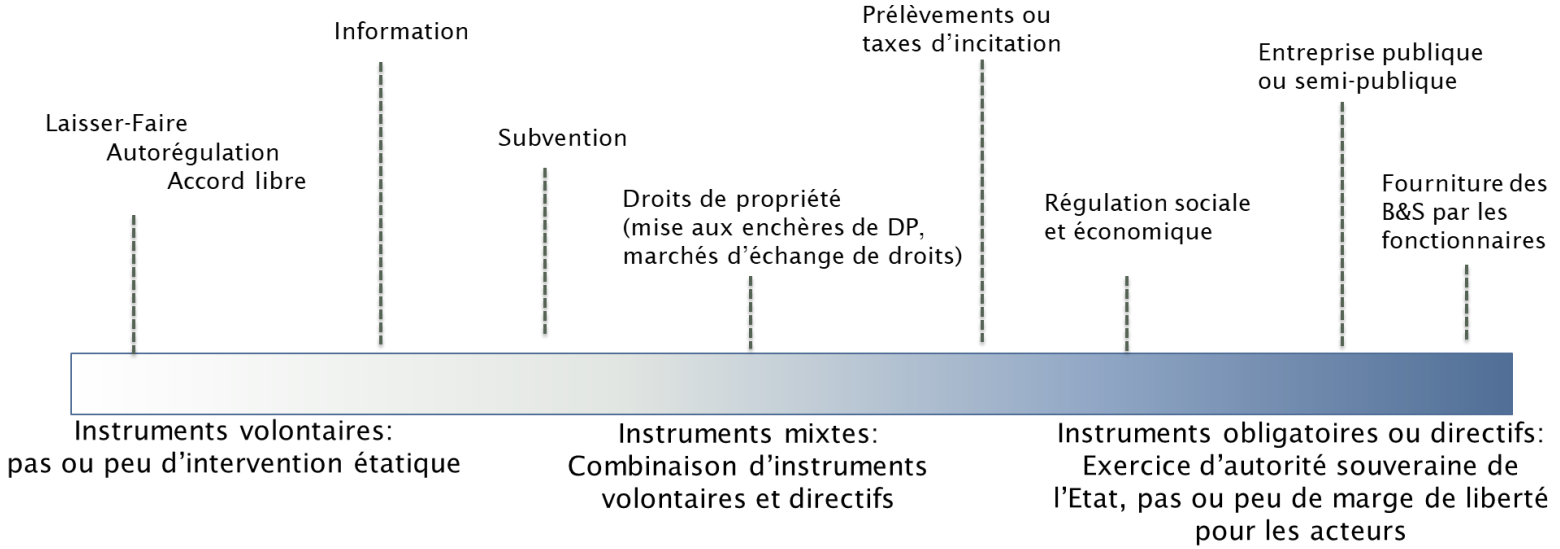
*Constats: peu d'instrument pour agir en aval de la production agricole*




## Denkanstösse mit Potential

## *Pistes de réflexion avec du potentiel*

- Einbeziehung und Einflussnahme auf die nachgelagerten Akteure der Produktion für nachhaltigere Nahrungsmittelsysteme
  *Impliquer et agir sur les acteurs en avals de la production pour des systèmes alimentaires plus durable*

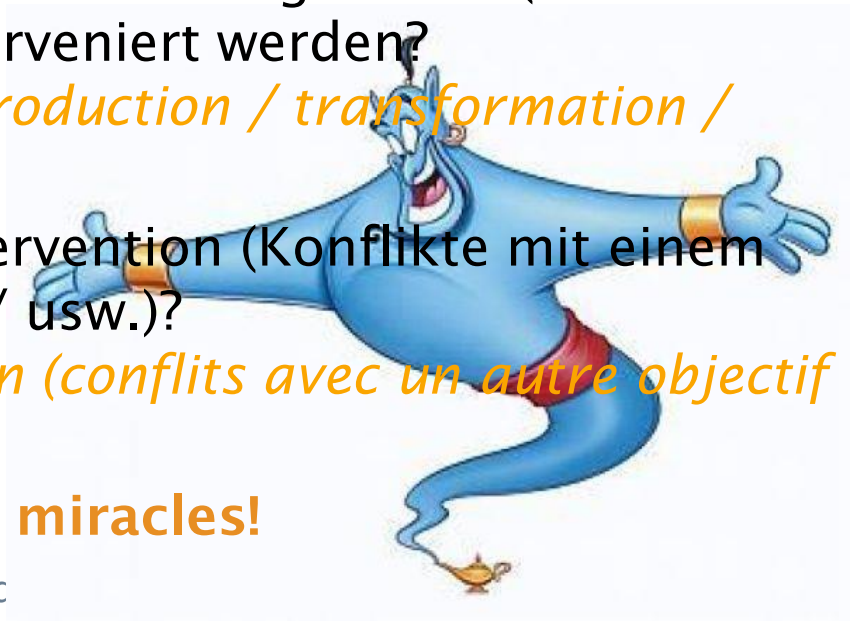



Plus de marché / Plus de régulation

*Mehr Markt / Mehr Regulierung*

# Empfehlungen: Welche Fragen sollten wir uns stellen?
# *Recommandations: Quelles sont les questions à se poser?*

- Was ist das Ziel?
  *Quel est l'objectif poursuivi?*
- Warum wird in den Markt eingegriffen, was funktioniert nicht gut?
  *Pourquoi intervenir sur le marché, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien?*
- Wie soll interveniert werden (mit welcher Art von Instrument)?
  *Comment intervenir (avec quel type d'instrument)?*
- Auf welcher Stufe der Wertschöpfungskette im Agrar- und Ernährungssektor (Produktion / Verarbeitung / Handel und Vertrieb / Konsum) soll interveniert werden?
  *À quel échelon de la filière agroalimentaire intervenir (production / transformation / commerce et distribution / consommation)?*
- Welche potenziellen negativen Auswirkungen hat die Intervention (Konflikte mit einem anderen Ziel / Komplexität der Umsetzung / Kontrollen / usw.)?
  *Quelles sont les effets négatifs potentiels de l'intervention (conflits avec un autre objectif / complexité de mise en œuvre / contrôles / etc.)?*
- **Vorsicht vor Allheilmitteln! Méfiez-vous des solutions miracles!**






Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences

# Bürger:innenrat für Ernährungspolitik

## *Assemblée citoyenne pour la politique alimentaire*

Inputreferat *Exposé*: Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft
Agriculture et filière alimentaire suisse

Martin Pidoux

- Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL
  Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL

# Überblick: Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft

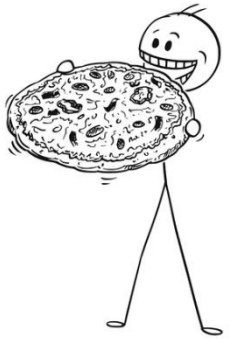
## *Aperçu: Agriculture et filière alimentaire suisse*

**Agrarpolitik *Politique agricole*: ~ 3 Mrd. CHF**









Vorleistungen *Prestations en amont*

~7 Mrd. CHF

**Landwirtschaft *Agriculture***

~ 11 Mrd. CHF

Verarbeitung & Handel *Transformation & commerce*

~ 59 Mrd. CHF

Konsum *Consommation*

~ 60 Mrd. CHF

Import & Export

~13 Mrd. CHF

~10 Mrd. CHF

Einkauftourismus *Tourisme d'achat*



Quelle: Agrarbericht 2021 / Agristat

# **Landwirtschaft:** Produktion *Agriculture: Production*

## Grünland Schweiz! *La Suisse, pays vert !*

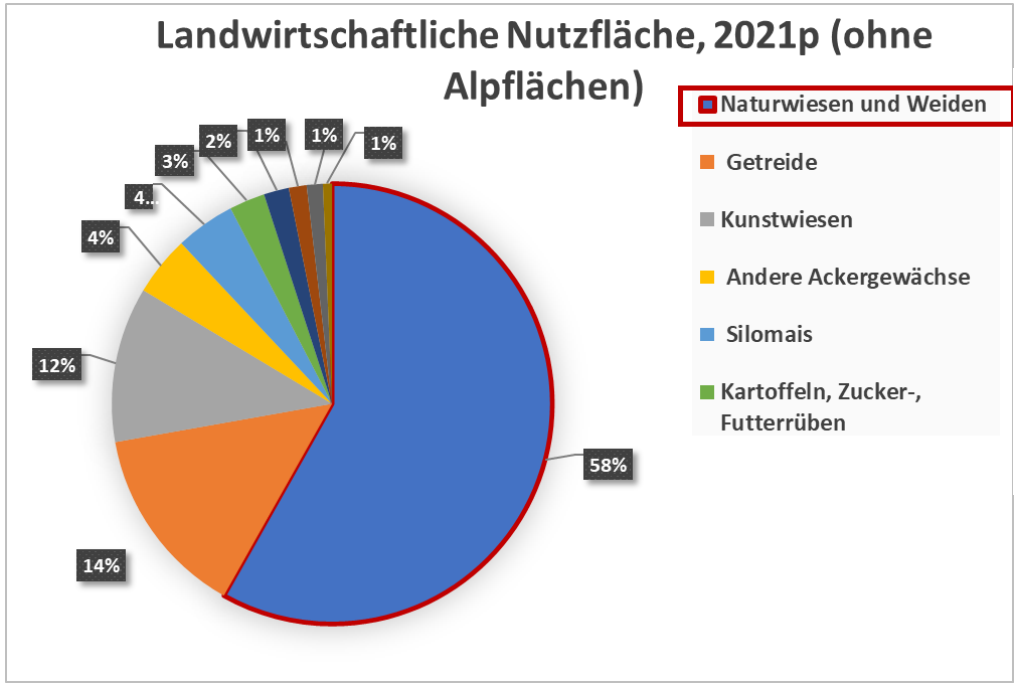
Schweizer Landwirtschaftliche Nutzfläche in 2021 von 1'043'340 ha (entspricht 3 Basketballfelder pro Einwohner/in)

*Surface agricole utile suisse en 2021 de 1 043 340 ha (soit 3 terrains de basket-ball par habitant)*

## Nettoimporteur von Nahrungsmitteln *Importatrice nette d'aliments*

Die einheimische Produktion deckt **weniger als 60%** des Verbrauchs ab!

*La production indigène couvre moins de 60% des besoins !*




*Surface agricole utile, 2021 (sans les alpages)*

*Pâturages et prairies naturels*

*Céréales*

*Prairies artificielles*

*Grandes cultures*

*Mais silo*

*Pommes de terre, sucre, betterave fouragère*



# **Landwirtschaft:** Ökonomie

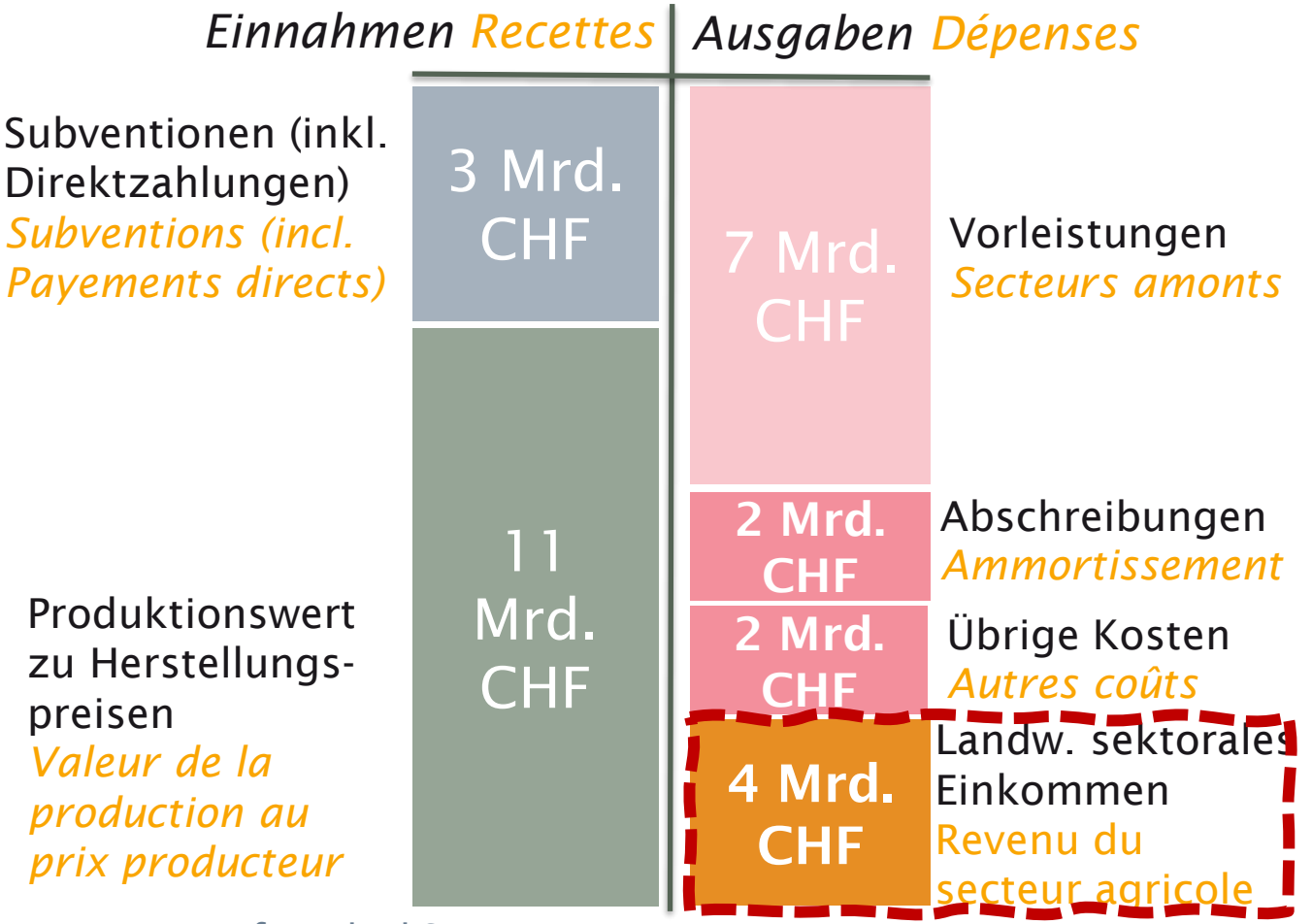
## Kleine Beteiligung Landwirtschaft am BIP
*Petite participation de l'agriculture au PIB*




# *Agriculture : Économie*

## Landwirtschaftliche Gesamtrechnung
*Comptes de l'agriculture*

Subvention ≠ Einkommen *Subvention ≠ Revenu*



# Verarbeitung und Handel Transformation et commerces

**50’000**
**Landwirtschaftsbetriebe**
***50’000 Entreprises agricoles***

**2 Detailhandler mit ~70% der Marktanteile**
***2 Vendeurs de détail avec ~70% de part de marché***

**8’000’000 Konsument*innen**
***8’000’000 Consommateur-ices***

Preise für Produzenten sind unter Druck und Konsumenten zahlen weiterhin hohe Preise (**Margenverteilung**)
*Les prix pour les producteurs sont sous pression et les consommateurs continuent de payer des prix élevés (**répartition des marges**)*



# Konsum *Consommation*

Die **Preise für die Konsumenten** sind in der Schweiz hoch

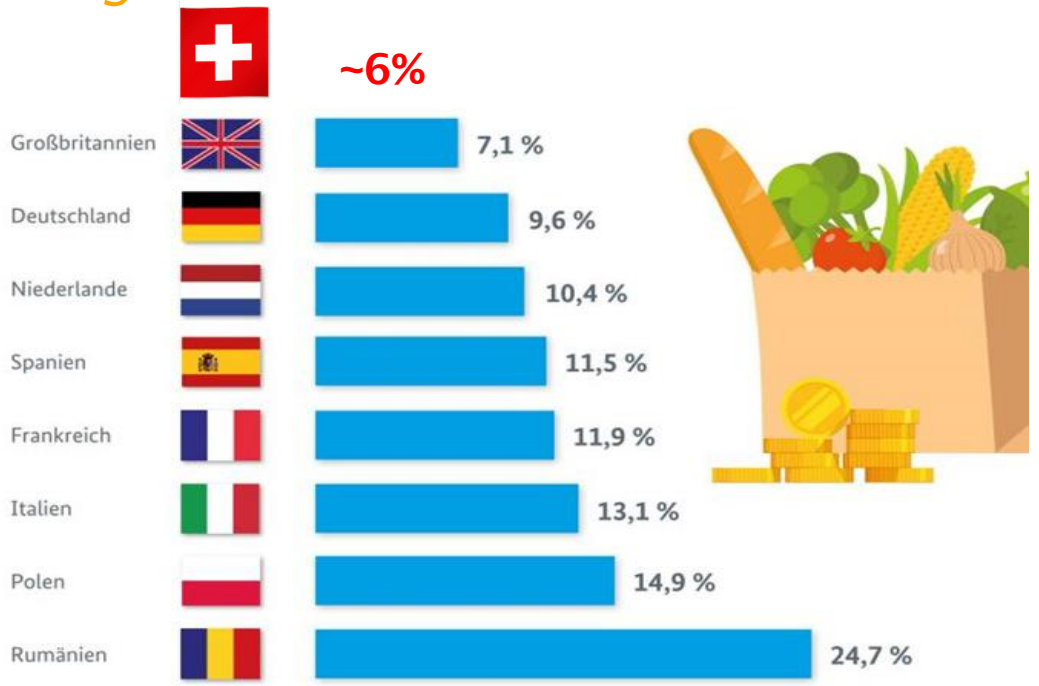
*Les prix à la consommation sont élevés en Suisse.*

- bis 3 Mal höher als in Deutschland
- *Jusqu'a 3 fois les prix en Allemagne*




Die **Ausgaben für Nahrung** sind im international Vergleich in der Schweiz tief: nur ca. 6% des Budgets der Haushalte.

*En comparaison internationale, les **dépenses pour l'alimentation** sont faibles en Suisse : seulement 6% environ du budget des ménages.*



# **Konsum**: hohe Erwartungen gegenüber der wirtschaftlichen Realität
# ***Consommation**: des attentes élevées par rapport à la réalité économique*

40% der Bevölkerung will keine Pestizide (gemäss Abstimmungen im Juni 2021) aber Bio Marktanteil ist tief (10%)

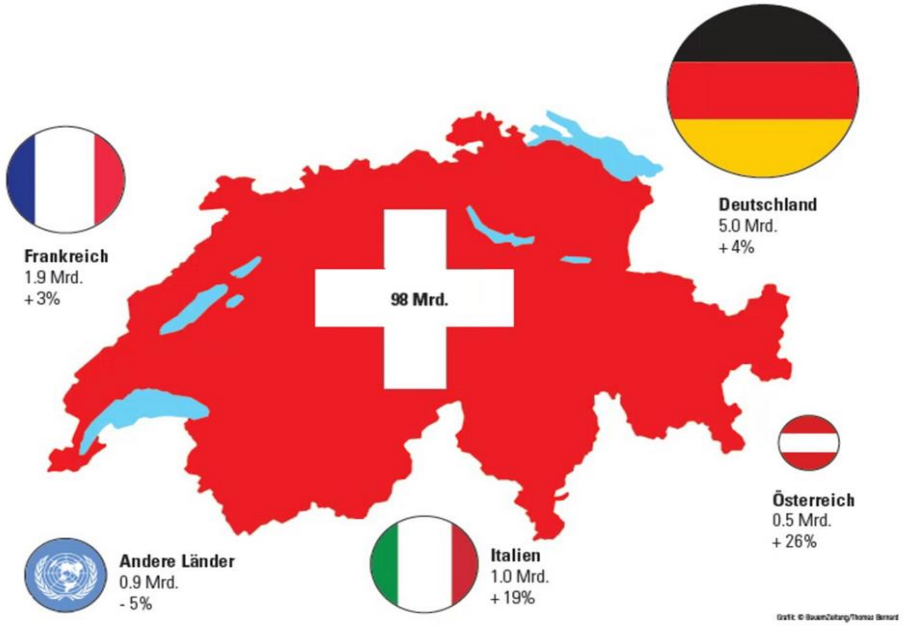
*40% de la population ne veut pas de pesticides (selon les votations de juin 2021) mais la part de marché du bio est faible (10%)*

Einkauftourismus: *Tourisme d'achat:*

**73% der Schweizer Bevölkerung** kann einen ausländischen Supermarkt in 60 Minuten auf der Straße erreichen

***73% de la population suisse** peut atteindre un supermarché étranger en 60 minutes par la route*



# Aussenhandel *Commerce extérieur*

Die Schweizer Wirtschaft und **Ernährungswirtschaft** sind auch stark von Exporten abhängig
*L'économie et le **secteur agroalimentaire** suisses sont aussi fortement dépendants des exportations*

## Aussenhandel *Commerce extérieur*



**1. Exportprodukt Ernährungswirtschaft**:
***1. Produit d'exportation secteur agroalimentaire**:*
Kaffee, Café, what else!




**1. Exportprodukt Landwirtschaft**: Käse
***1. Produit d'exportation Agriculture :** Fromage*



**1. Importprodukte**: Obst
***1. Produit d'importation :** Fruits*

**Grenzschutz**: hoch für landwirtschaftliche Produkte. Grosse Unterschiede.
***Barrière douanière**: élevée pour les produits agricoles. Grandes différences.*

| | Schweiz *Suisse* | EU *UE* |
|---|---|---|
| | Durchschnitt Grenzschutz in % vom Importwert | |
| Agrarprodukte und Lebensmittel *Produits agricoles et alimentaires* | ***30.4%*** | ***11.2%*** |
| Industriegüter *Bien industriels* | ***1.8%*** | ***4.2%*** |

| | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| | In Milliarden *En milliards de* CHF | |
| Importe *Imports* | 13.1 | 14.3 |
| Exporte *Exports* | 9.2 | 10 |
| **Saldo *Solde*** | **3.9** | **4.3** |

# **Agrarpolitik**: Gesetzliche Basis
# *Politique Agricole : Base légale*

**Art. 104 der Bundesverfassung (BV) – Landwirtschaft**

- Angenommen mit 78% der Stimmen in 1996

***Art. 104 de la Constitution fédérale - Agriculture***

- *Accepté avec 78% des voix en 1996*

- Die Landwirtschaft muss **nachhaltig** und **auf den Markt** ausgerichtet sein
- *L'agriculture doit être **durable** et orientée **vers le marché**.*

- Die Landwirtschaft leistet ein Beitrag für: sicheren **Versorgung der Bevölkerung;** Erhaltung **der natürlichen Lebensgrundlagen** und **zur Pflege der Kulturlandschaft; dezentralen Besiedlung des Landes.**
- Die Landwirtschaft leistet ein Beitrag für: L'agriculture contribue à la sécurité de **l'approvisionnement de la population;** la préservation **des bases naturelles de la vie** et **l'entretien du paysage rural; à l'occupation décentralisée du territoire.**

- Die Landwirtschaft erfüllt **multifunktionale Aufgaben** und bekommt dafür **Direktzahlungen**
- *L'agriculture remplit des **tâches multifonctionnelles** et reçoit pour cela des **paiements directs***

# **Agrarpolitik**: Gesetzliche Basis
# *Politique Agricole : Base légale*

**Art. 104a der BV - Lebensmittelsicherheit**

- Angenommen mit 78% der Stimmen in 2017

- **Stärkung des Konzepts der Versorgungssicherheit**

***Art. 104a de la Constitution fédérale – Sécurité alimentaire***

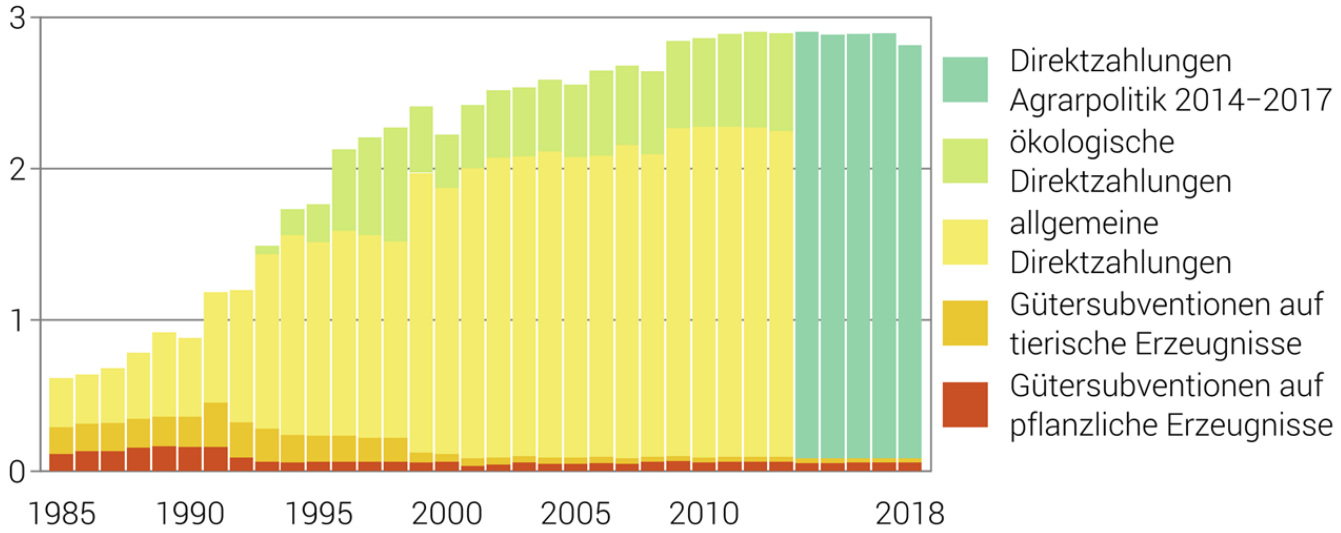
- *Accepté avec 78% des voix en 2017*

- ***Renforcement du concept de sécurité de l'approvisionnement***

# **Agrarpolitik:** Konzept ***Politique Agricole*** *: Concept*

**Direktzahlungen**[1] *Payments directs*

**In Milliarden Franken** *En milliards de francs*




[1] Diese Daten stellen die Zahlungen dar, welche direkt an die Betriebe gingen.
2017, 2018: provisorisch

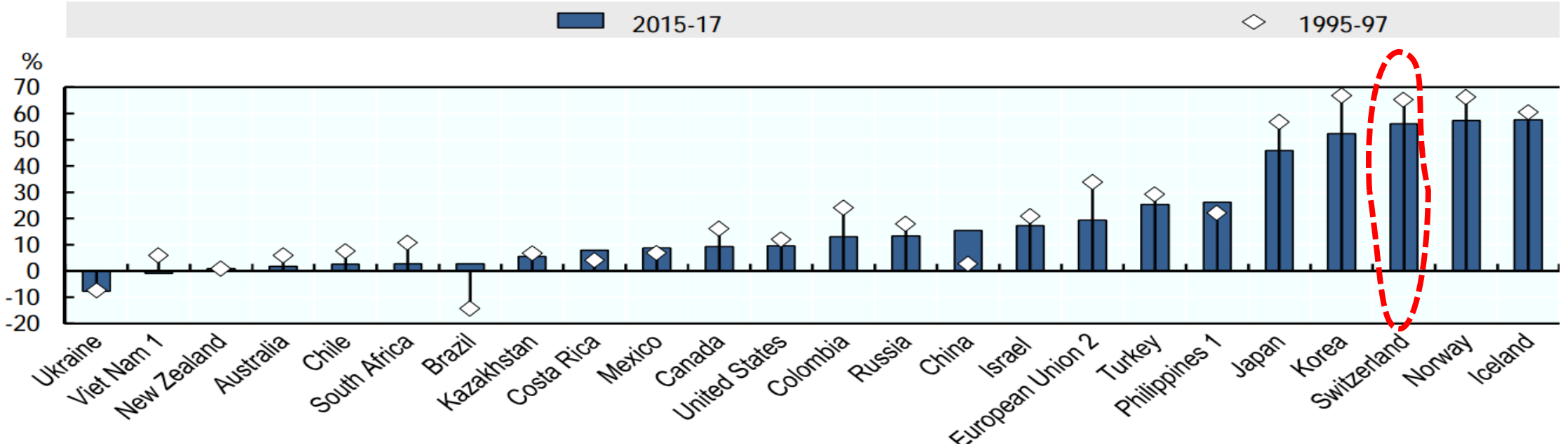
Quellen: EFV– Bundeshaushalt, BFS – Landwirtschaftliche Gesamtrechnung

© BFS 2019

**Seit 1990:** ***Depuis 1990:***

- Die Produzentenpreisen für Agrargütern sind massiv gesunken
  *Les prix à la production des biens agricoles ont massivement baissé*
- Die Direktzahlungen sind gestiegen
  *Les paiements directs ont augmenté*
- Die Direktzahlungen sind mit ***«Umwelt»-Leistungen*** gebunden
  *Les paiements directs sont liés à des* ***prestations "environnementales"***

# Synthese *Synthèse*




**Quelle**: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2018 (OCDE) – PSE in Percentage of gross farm receipts

- Im internationalen Vergleich ist die CH-Landwirtschaft ist **stark geschützt.** … aber
  *En comparaison internationale, l'agriculture suisse est **fortement protégée.** … mais*

# Synthese *Synthèse*

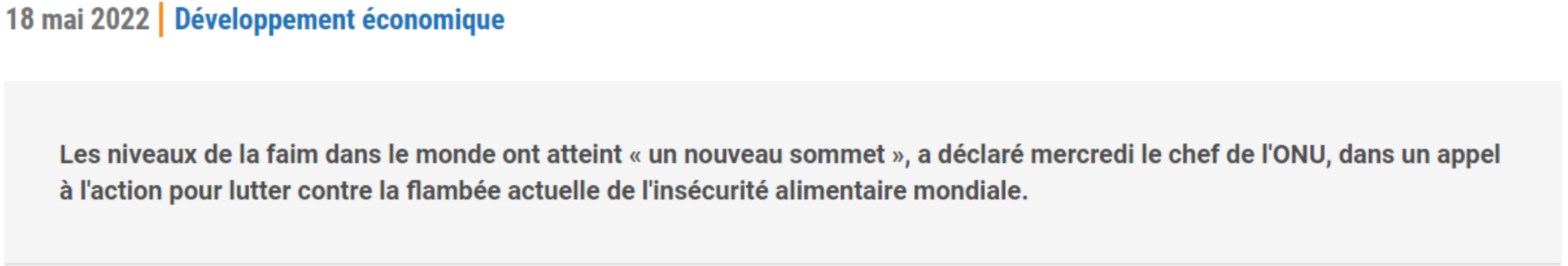
…das **landwirtschaftliche Einkommen**, das etwa **40 %** unter dem vergleichbaren Lohn liegt (sehr problematisch im Berggebiet)

*… le revenu agricole, est **inférieur d'environ 40 %** au salaire comparable (très problématique dans les régions de montagne)*



# Herausforderungen *Défis à relever*

- Das Landwirtschafts- und Ernährungssystem sind sehr **komplex** und sind mit **Widersprüche** beim erreichen der multifunktionalen Aufgaben konfrontiert!
  *Le système agricole et alimentaire est très **complexe** et est confronté à des **contradictions** dans la réalisation des tâches multifonctionnelles !*


18 mai 2022 | Développement économique

Les niveaux de la faim dans le monde ont atteint « un nouveau sommet », a déclaré mercredi le chef de l'ONU, dans un appel à l'action pour lutter contre la flambée actuelle de l'insécurité alimentaire mondiale.

- Mehr produzieren **und** die Tragfähigkeit der Ökosysteme nicht überschreiten - **besser produzieren**!
  *Produire plus **et** ne pas dépasser la capacité de charge des écosystèmes - **produire mieux !***

# Herausforderungen *Défis à relever*

- Bauern und Bauerinnen sind das **Herzstück** der Nahrungsmittelsysteme: Mehr Respekt, Vertrauen und Verantwortung!
  Les paysans et les paysannes sont **au cœur** des systèmes alimentaires : plus de respect, de confiance et de responsabilité !

- L&E-**Wirtschaft:** Internationale **Wettbewerbsfähigkeit** bleibt eine Herausforderung, da die Lösung für die Schweiz steht nicht hinten Mauer und Grenzen!
  *Agriculture et Agroalimentaire : la **compétitivité internationale** reste un défi, car la solution pour la Suisse n'est pas derrière mur et frontières !*



# Massnahmen und Instrumente für eine andere, nachhaltige landwirtschaftliche Produktionsweise

Bettina Scharrer, CDE Universität Bern

Wie kann eine Wende im Ernährungssystem erreicht werden? Was braucht es dazu?



## Karotten, Peitsche und Predigten



# Instrumente zur Lenkung und Regelung des Verhaltens

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

1. Informationen und Bildung → Wissen, Einsicht, Bewusstsein
2. Gesetze, Regulationen, Ordnungsrecht → Regeln für das gesellschaftliche Zusammenleben →
3. Positive Anreizsysteme → Freiwillig, Entgelt für gewünschtes Verhalten und Leistungen
4. Negative Anreizsysteme→ Lenkungsabgaben, Bussen, Abzüge für unerwünschtes Verhalten

# Informationen und Bildung

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT



- Öffentliche Informationskampagnen
- Staatlich verpflichtende Lebensmittelkennzeichnung → Umwelteinflüsse, Standards, etc.
- Neue Beratungsangebote für Landwirte_innen
- Neue Aus- und Weiterbildungsprogramme in der landwirtschaftlichen Produktion auf allen Stufen
- Forschung für nachhaltige Produktionssysteme
- Weiterbildung in der Ernährungsberatung…etc.etc.

# Gesetze, Regulationen, Ordnungsrecht



- Bestehende Gesetze und Verordnungen ändern, z.B. Landwirtschaftsgesetz, Gewässerschutzgesetz, Tierschutzgesetz, öffentliches Beschaffungswesen, etc.

Was genau? Zum Beispiel….

- Grenzwerte verschärfen….→weniger Nutztiere pro Flächeneinheit, d.h. Anzahl Nutztiere wieder an Fläche binden, für Pestizide im Trinkwasser, Ammoniakwerte in der Luft, etc.
- Erlaubte Produktionsweisen und Produktionsmittel festlegen.
- Neue Regeln für die Beschaffung von Nahrungsmitteln für die öffentliche Gemeinschaftsverpflegung, Kantinen
- Anforderungen der Standards auf Lebensmitteln erhöhen

Bei Nicht-Einhalten der Gesetze → Sanktionen, Bussen bis hin zu Haftstrafen

# Positive Anreizsysteme

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT





- → Umlagerung von Direktzahlungen, z.B. → mehr Produktionssystembeiträge für ökologische Massnahmen, mehr Tierwohl, extensive Produktion, zusätzliche Gewässerschutzmassnahmen, Reduktionsmassnahmen, z.B. Pestizide, CO2, Biodiversitätsförderprogramme
- → Mehr Subventionen für pflanzliche Produktion
- → Fonds für Forschungsprogramme
- → Fonds für Umstellungshilfen oder Stilllegungsprämien
- → Vergünstigte Importbedingungen für nachhaltig produzierte Lebensmittel, z.B. keine oder tiefe Zölle

# Negative Anreizsysteme, Lenkungsabgaben



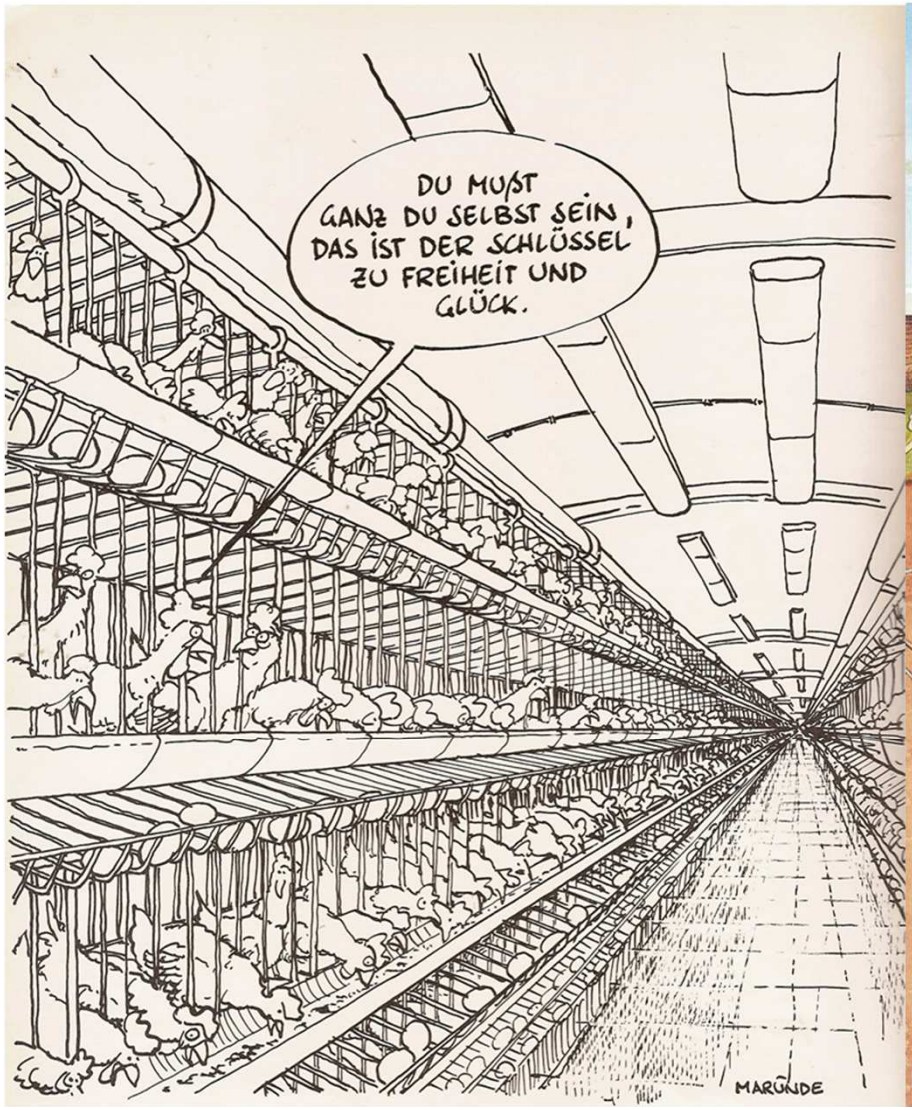
- CO2-Steuer auf Lebensmittel, konsum- und produktionsseitig
- Abgaben auf Futtermittelimporte und Mineraldüngerimporte
- Steuern auf fossilen Brennstoffen
- Höhere Zölle auf Lebensmittelimporten aus nicht- nachhaltiger Produktion
- Reduktion der Direktzahlungen bei unerwünschten Produktionsweisen
- Abgaben auf Stickstoff- und Phosphorüberschuss
- Kostenwahrheit→ Negative Umweltfolgen eines Produkts verteuern da Lebensmittel





# Einführung zur Grundproblematik in die aktuelle landwirtschaftliche Produktionsweise

# Logik der industrialisierten Landwirtschaft aus Sicht eines Künstlers….






# Wichtigste Merkmale der heutigen Landwirtschaft - Produktion nach industriellem Vorbild …..

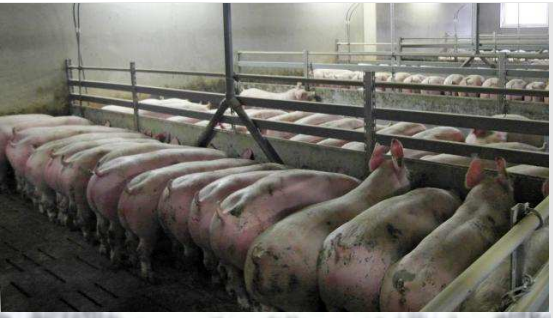
UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT







- Hoher Input an **externen** Material, Kapital und fossiler Energie, **offene Stoff- und Energiekreisläufe**
- Kunstdünger, zugekauften Futtermittel, Pestizide, Maschinenpark, Treibstoff ➔hohe Kosten für «Vorleistungen»
- negative Energiebilanz (CH: 1: 0,4, d.h. 2.5 mehr Energieinput als Output)
- Maximal mögliches **Überwinden und Manipulieren der natürlichen "Einschränkungen"** z.B. durch Verkürzung der Regenerationphasen, Verlängern oder "Ausschalten" der Saison , Beschleunigung der Reife- Produktions- und Wachstumsprozesse, Hochleistungszucht, etc.
- Permanenter Druck zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung zwecks **Kostenreduktion** durch Optimierung der Produktionsabläufe ➔ Spezialisierung, Monokulturen, Monobestände
- Grundsätzlich kapitalintensiv, laufende Investitionen und technische Innovationen führen zu einer **Überkapitalisierung** ➔hohe Zinsen, hohe Verschuldung









## …und in der Tierhaltung

- Die Schweiz hat die dritthöchste Tierdichte in Europa
- Selbstversorgungsgrad an tierischen Nahrungsmittel liegt bei 97% ( Fleisch 84%, Milch 116%) ABER ohne Futtermittelimporte wären es 74%...

**Wie geht das?**

→Entkoppelung der Fläche von der Produktion. Partiell oder ganz bodenunabhängige Tierhaltung ➔ Offene Stoffkreisläufe: Zukauf externer Inputs, importierte Futtermittel ➔Überdüngung und Export des überschüssigen Nährstoffoutputs.

→Dichte Mono- Tierbestände, Hochleistungszucht zwecks mehr und schnellerer «Ertrag», gesteigerte Belegungszyklen

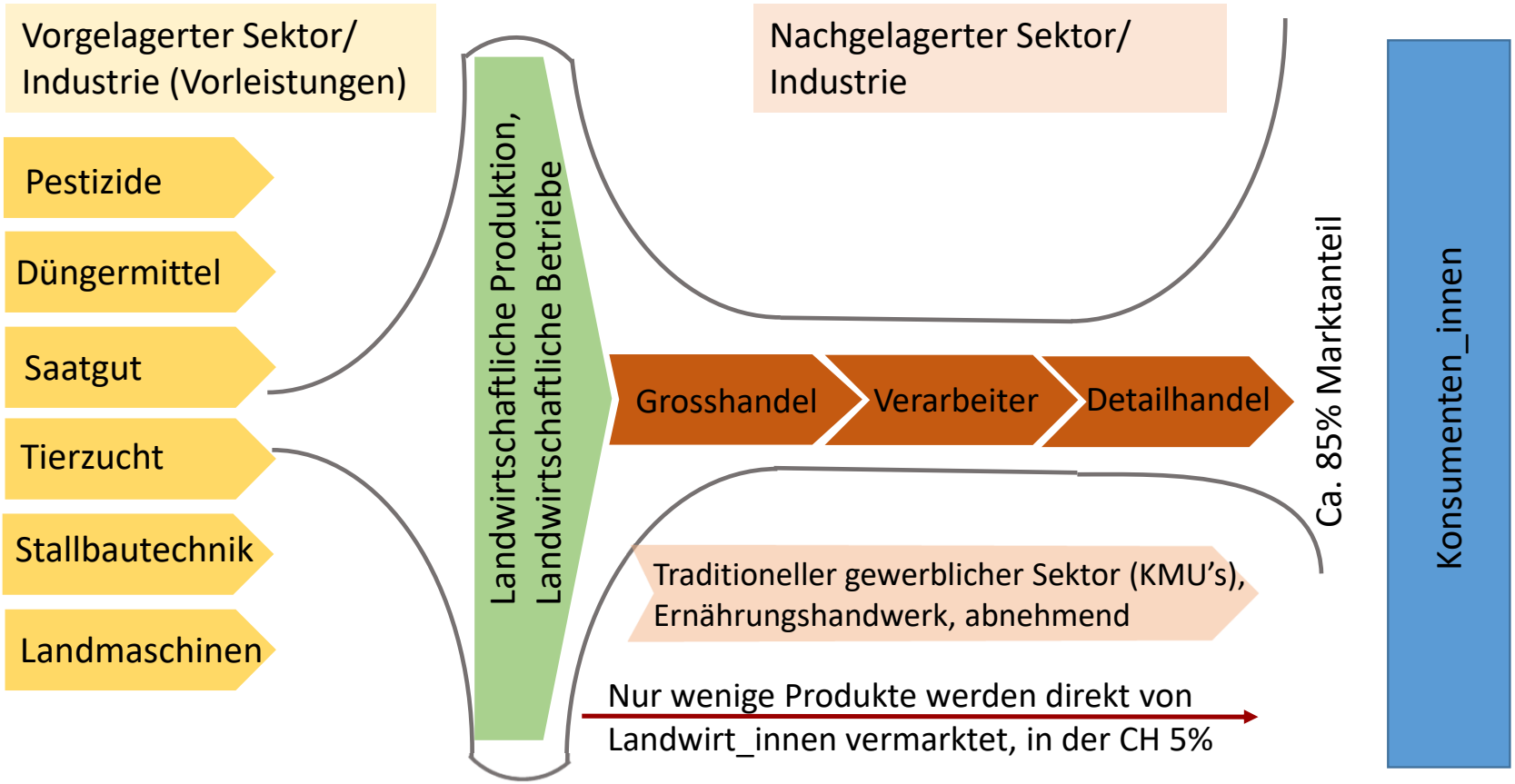
→Zweck- und Geschlechtsgebundene Spezialisierung in Zucht ➔ «unbrauchbare» männliche Kücken (Legehennen) und männliche Kälber (Milchkühe).

→Vernachlässigung ethologischer Prinzipien zwecks Erreichung höherer Produktivität, hoher Einsatz von Antibiotika bei dichten Monobeständen, Resistenzen

# Die Landwirtschaft in Abhängigkeit vom Agro-Industrie-Komplex

Zunehmende Oligopole:
**Wenige** Anbieter und viele Nachfrager im Bereich Zucht, z.B. Hühner

**Viele kleine Anbieter** mit homogenen, austauschbaren Produkten stehen **wenigen** Nachfrager gegenüber. Diese haben eine **grosse Marktmacht** und Einfluss auf Preisbildung



# Unausgeglichene Marktmacht im nachgelagerten Sektor

Agrarpolitik, Raumplanung, Hygienevorschriften, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Grenzschutz

**Viele Anbieter: Landwirtschaftliche Betriebe mit vielen (homogene) Produkten**

**Verarbeiter**

**Migros-Gruppe:** Micarna, Midora, Mifroma, Elsa, Bischofszell, Jowa, etc.

**Coop-Gruppe:** u.a. Bell, Swissmill, Halba, Hilcona, Transgourmet Holding, etc.

**Grossverarbeiter: u.a.** Emmi, Cremo, Nestle. etc.

**Halbfertigprodukte:** u.a. Hiestand, Pistor, etc.

**Detail(gross)handel**

MIGROS DENNER

coop

MANOR ALDI SUISSE LIDL Volg Landi SPAR

**Ernährungshandwerk** Bäckereien, Metzgereien, Käsereien, und Direktvermarktung der Landwirte

**Markt-anteile**

ca. 79%

10 - 13%

7 - 10%

**Konsumenten und Konsumentinnen**













# Die Anforderungen der nachgelagerten Verarbeitung, des Handels und der Konsument_innen…..

– Überwindung von zeitlich und räumlich natürlichen Gegebenheiten in Bezug auf Produktion, Vertrieb und Konsum.

– Beschleunigung biologischer Reifeprozesse, «Ausschaltung» von saisonalen, natürlichen und klimatischen Zyklen

– Herstellung eines möglichst vorhersehbaren, gleichförmigen, «normierten» Angebots an preiswerten Lebensmitteln ➔eingeplante Überproduktion nötig ➔ Foodwaste

– Keine Verbindung mehr zwischen Produzenten und Konsumenten, intransparente Prozesse zum **Wie, Wo, Was, Wer** produziert und von **Wem** konsumiert wird

– Die Landwirtschaft wird reduziert auf Funktion des «Rohstofflieferanten», ist stark abhängig von vor-und nachgelagerter Industrie, sowie den agrarpolitischen Rahmenbedingungen.

# Wachstumslogik in der Landwirtschaft und dem Ernährungssystem: Zu welchem Preis? Ökologische Folgekosten

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT



- Belastung der Böden, Gewässer, Luft und Nahrungsmittel durch
  - Überdüngung (v.a. Stickstoff, Phosphor)
  - Chemikalien: Pestizide, Schwermetalle und Pharmazeutika (Antibiotikaresistenzen)
- Abbau der Humusschicht, Bodenverdichtung, Erosion und Desertifikation sowie teils der Bodenfruchtbarkeit
- Starker Rückgang/ Schädigung der Biodiversität und Agrobiodiversität, weniger Resilienz
- Hoher Süsswasserverbrauch
- Abholzung der Regenwälder, problematische Monokulturen
- Ausstoss von Treibhausgasen, Beitrag Klimaerwärmung
- In Teilen fragwürdige Tierhaltungssysteme

# Eckdaten zum Zustand und zur Belastung der natürlichen Umwelt in der Schweiz - Auswirkungen der aktuellen Produktionsweise (Zahlen 2018/ 2020)

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT



**Stickstoffüberschüsse** als **Haupttreiber** für negative Umweltfolgen

- 35% des Eintrags über importierte Futtermittel (Kraftfutter)
- 31% des Eintrags über Mineraldünger

**→Ammoniakemissionen**

93% aus der Landwirtschaft, davon ebenfalls zu 93% aus der Tierhaltung.
Schweiz ist im europäischen Vergleich bei Ammoniakemissionen auf Platz 3

**Phosphorüberschüsse**

- 63% Eintrag aus importierten Futtermitteln
- 29% Eintrag durch Mineraldünger

**Anteil an CH –Gesamt Treibhausgase aus Landwirtschaft (THG)**

- 14% der THG, grösstenteils aus der Tierhaltung 13%
- Methan 83.3 %, Lachgas 62.3%.

**Pestizideinsatz belasten Gewässer, Trinkwasser, Nahrungsmittel und Biodiversität**

# Futtermittelimporte für partiell bodenunabhängige Tierhaltung

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT



- Knapp 85% des Futtermittelbedarf kann die Schweiz selber decken, dank hohem Anteil an Grasland (70%)
- Selbstdeckungsgrad bei Raufutter ( Grünfutter) von 96% - 100% dank hohen Anteil an Grasland

**Aber….**

→ Import von Kraftfutter 2020, über 50% des Gesamtbedarfs
→ 463’423 Tonnen Futtermittel, wovon 268’000 Tonnen Soja
→ ca. 50% des Soja’s kommt aus Brasilien (Regenwaldabholzung u.a.)
→ Importierte Futtermittelmengen beanspruchen Ackerflächen von mindestens 250'000 Hektar im Ausland



# Biodiversität im Landwirtschaftsgebiet

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT



Die Landwirtschaft bewirtschaftet 36% der Fläche der Schweiz, weitere 31% sind Wald, 21% sind unproduktiv ( z.B. Gebirge), 7.5% Siedlungen

Überdüngung, Pestizideinsätze und intensive Nutzung verschlechtern die Biodiversität stark….

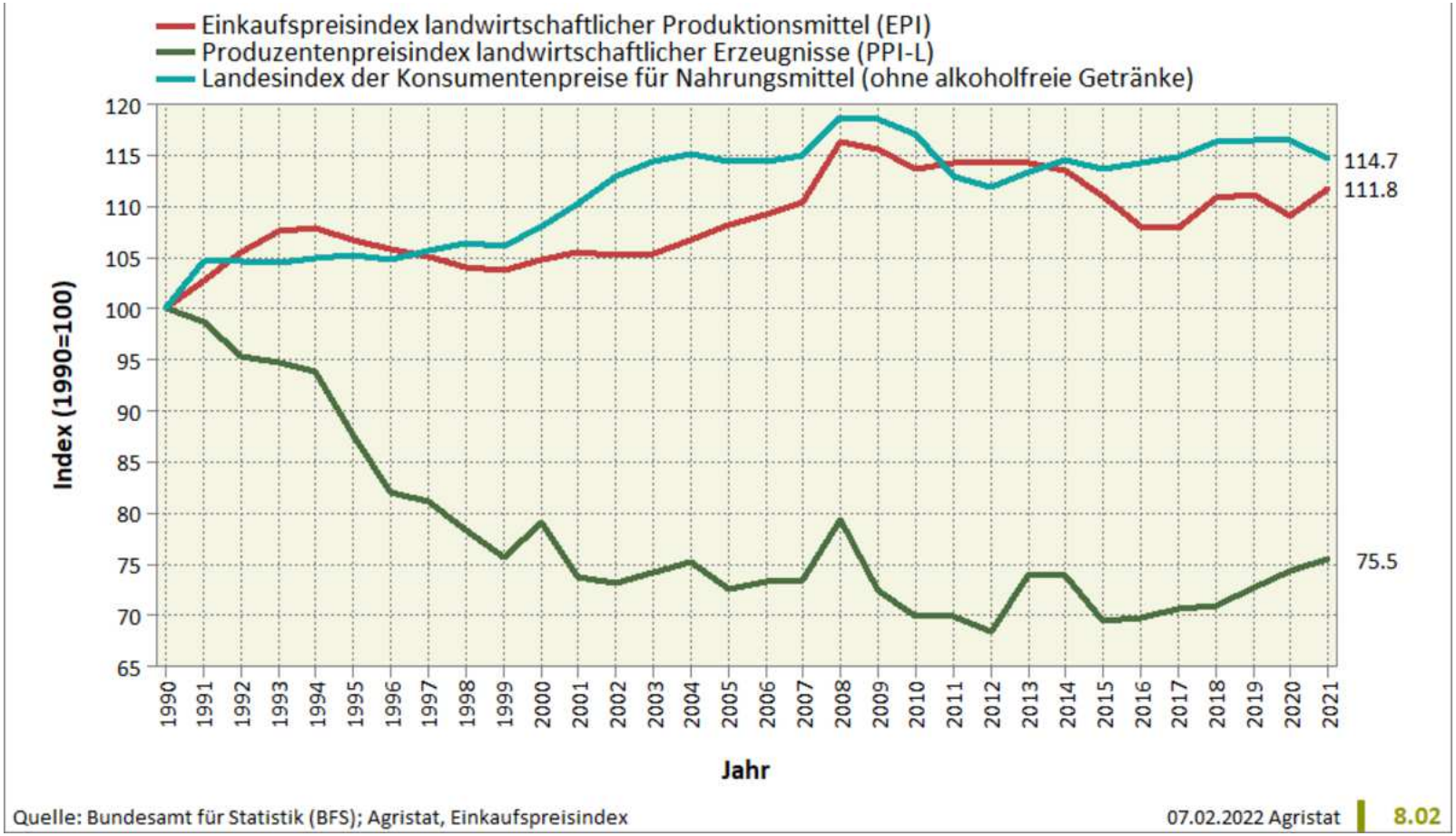
- → 52% der bedrohten Lebensraumtypen und 18% der potenziell gefährdeten Lebensraumtypen liegen im Landwirtschaftsgebiet.
- → 43% der Wiesen- und Weidetypen im Grünland sowie 64% der Begleitvegetationstypen der Ackerkulturen sind bedroht
- → Nur noch 2% der Wiesen in den untere Berggebietszonen gelten als artenreiche Bergblumenwiesen (1950: noch 95%!)

# Ökonomische und soziale Nachhaltigkeit – das Verschwinden der bäuerlichen Landwirtschaft



# Preiseentwicklung der Produktionsmittel, der Produzentenpreise und der Konsumentenpreise für Nahrungsmittel

## Produzentenpreise sinken und Konsumentenpreise steigen seit 1990



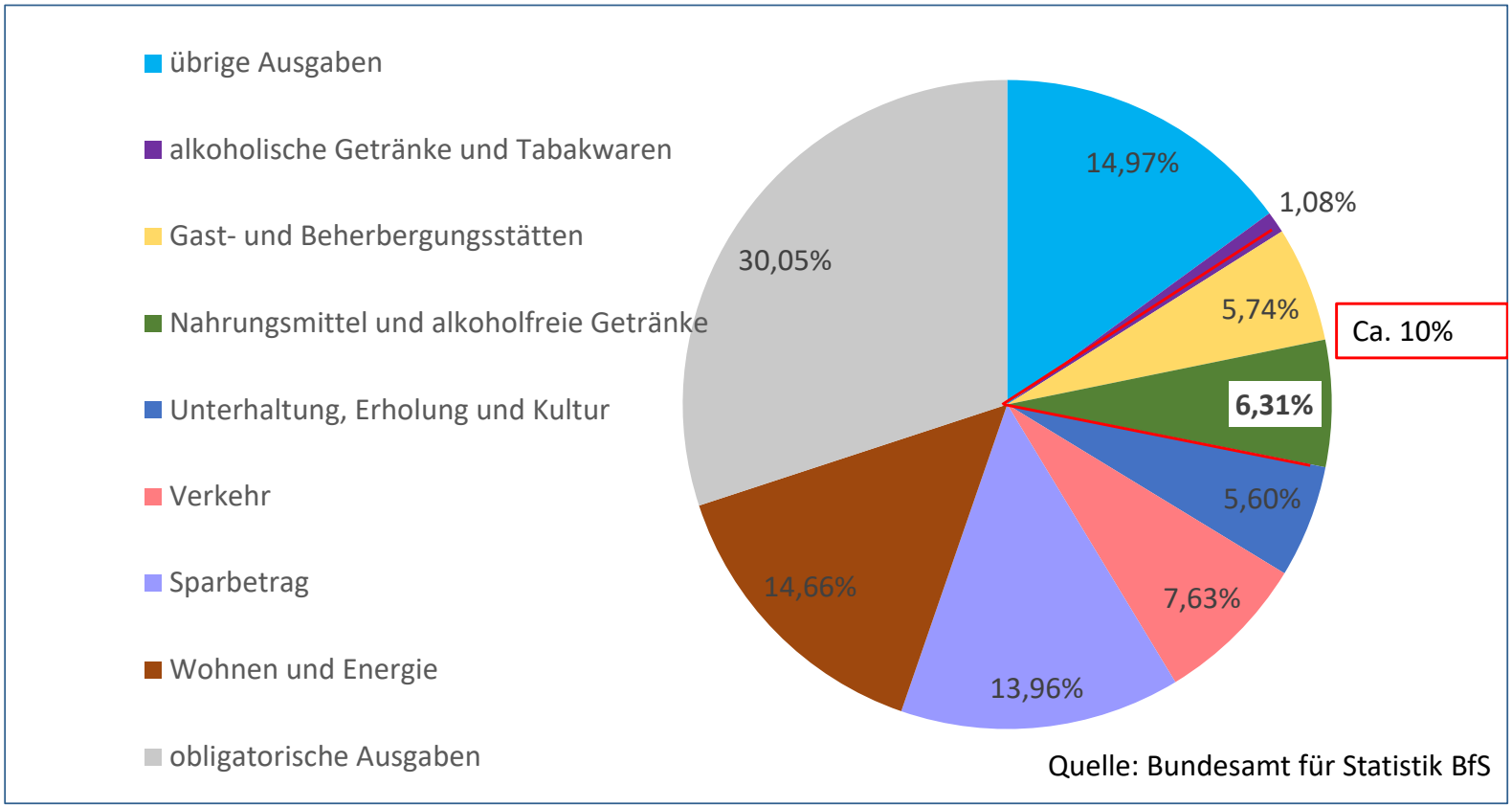
# Einkommen in der Landwirtschaft

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

| Einkommen nach Region 2019 | Durchschnittliches Betriebseinkommen (ohne ausserland-wirtschaftliches Zusatzeinkommen) | Arbeitseinkommen für eine Familienarbeitskraft 100% (55h/Woche) 2018 - 2020 | Durchschnitts-vergleichslohn Industrie und Dienstleistungs-sektor |
|---|---|---|---|
| Schweiz | 74 200 | | |
| Talregion | 91 700 | 63 600 | 84% |
| Hügelregion | 66 800 | 45 400 | 64% |
| Bergregion | 56 500 | 36 900 | 56% |

**Landwirtschaftliches Einkommen nach Regionen**
**(in Fr., mit Gemeinschaftsbetriebe, gesamte Stichprobe)**

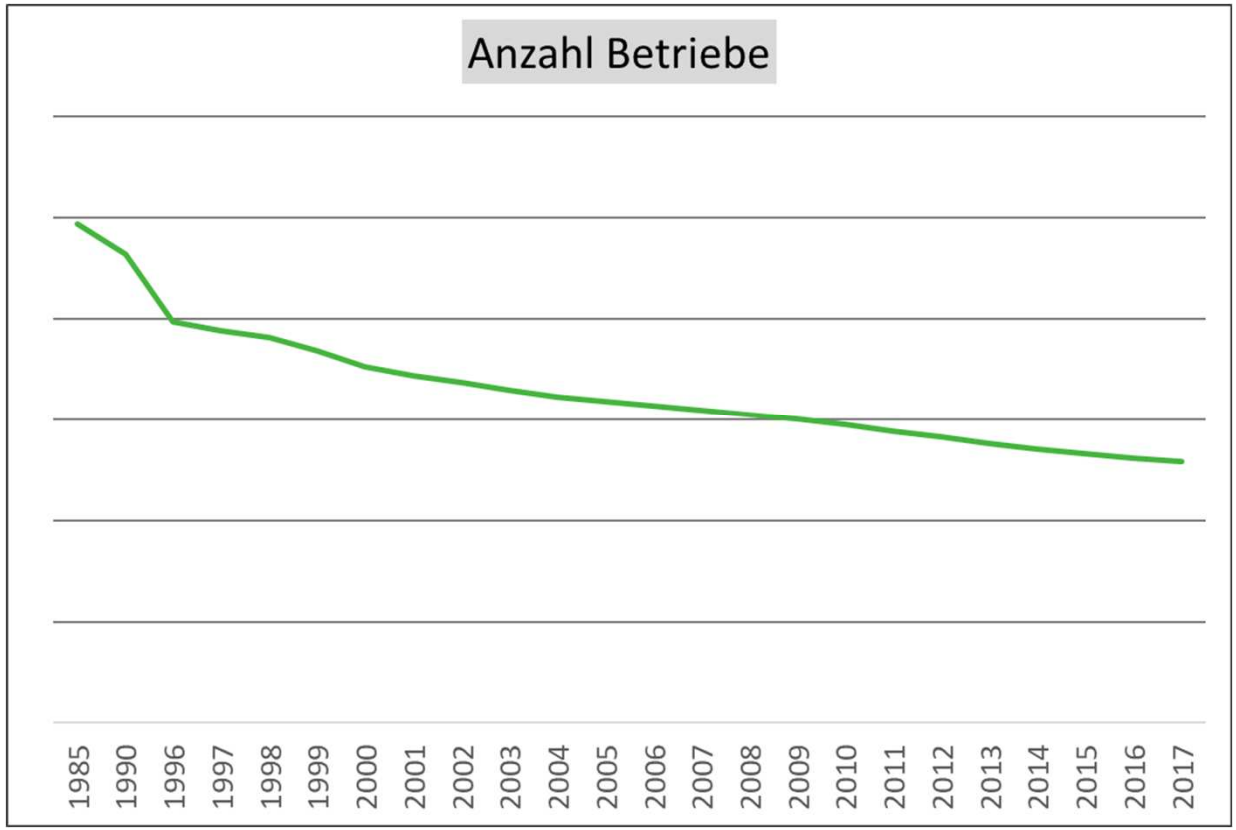
# Durchschnittliches Haushaltsbudget 2015, Ausgaben für Nahrungsmittel (Schweiz)




Die Konsumenten gaben um 1950 noch 30% ihrer Lebenshaltungskosten für Ernährung aus, heute sind es 6.3%, inkl. auswärtige Verpflegung ungefähr 10%.


PREISDUMPING
KILLT
BAUERNFAMILIEN
Familienbetriebe
statt
Höfesterben
Perspektive
statt
Agrarwende
VEL

# Strukturwandel in der Landwirtschaft Schweiz 1985 -2017



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!



# Literaturhinweise, besonders in Bezug auf die Zahlen

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

BAFU (2021): Kenngrössen zur Entwicklung der Treibhausgasemissionen in der Schweiz 1990–2019

Bundesamt für Umwelt BAFU (2017): Biodiversität in der Schweiz: Zustand und Entwicklung. Ergebnisse des Überwachungssystems im Bereich Biodiversität, Stand 2016

Baur, P., Krayer, P. (2021) Schweizer Futtermittelimporte –Entwicklung, Hintergründe, Folgen. Schlussbericht zum Forschungsprojekt im Auftrag von Greenpeace Schweiz

Bertscher, D. et al (2018): Reduktionspotenziale von Treibhausgasemissionen aus der Schweizer Nutztierhaltung in Agrarforschung Schweiz (11–12): 376–383, 2018

Spiess, E., Liebisch, F., (2020): Nährstoffbilanz der schweizerischen Landwirtschaft für die Jahre 1975 bis 2018

Eidgenössische Kommission für Lufthygiene EKL (2020): Stickstoffhaltige Luftschadstoffe in der Schweiz, Situation mit Bezug zur Landwirtschaft im Zeitraum 2000–2018



Solare Energie + $H_2O$

Input

Weitgehend geschlossener Stoffkreislauf, **bodengebundene, diversifizierte** Landwirtschaft und Tierhaltung

Output Biomasse Direktkonsum



Output Biomasse Fleisch mit Veredelungs-verlusten



Output Biomasse, Input hofeigenes Futter

Artgerechte Fütterung



Input fossile Energie



Ausgewogene Fruchtfolge

Input Leguminosen (N) und organischer Hofdünger (P und N)





Output Hofeigener organischer Dünger (P + N u.a.)

Externe, stark fossilbasierte Inputs

Solare Energie und $H_2O$

Offener Stoffkreislauf «Durchlaufprinzip», spezialisierte **partiell bodenungebundene** Landwirtschaft



Biomasse Futtermittel

Pestizide

Kunstdünger

Maschinenpark







Output Gülle (P+N), die exportiert werden muss



Output Biomasse Fleisch mit Veredelungsverlusten

# Mehr Bio braucht eine Änderung des Ernährungssystems und der Essgewohnheiten

UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

Mit Bio die Welt ernähren braucht bis 2050

→30% mehr Fläche

Szenario 1: Bedingungen für ein nachhaltigeres Ernährungssystem mit **60% Bio**, mit nur geringem Flächenzuwachs:

- Reduktion von Kraftfutterverbrauch um 50% (Food, not Feed)
- Reduktion des Lebensmittelabfalls um 50%
- Reduktion des Konsums tierischer Produkte um 1/3

Szenario 2: Für **100% Bio-Produktion**

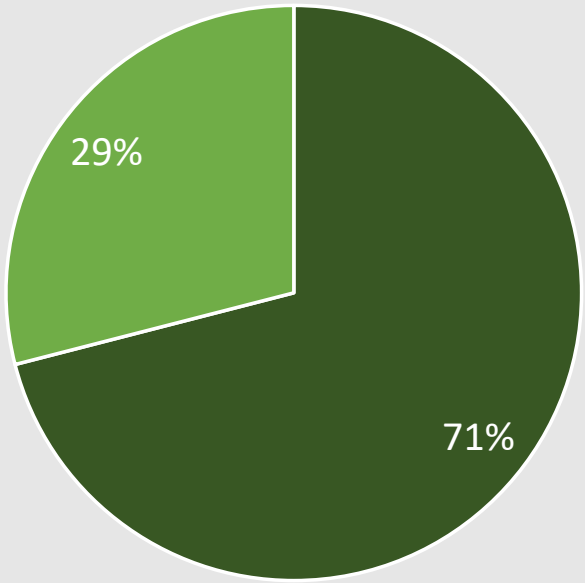
- muss der Kraftfutterverbrauch drastisch, um 100% reduziert werden
- Reduktion des Konsums tierischer Produkte um 2/3

Adrian Muller, Christian Schader, Nadia El-Hage Scialabba, Judith Brüggemann, Anne Isensee, Karl-Heinz Erb, Pete Smith, Peter Klocke, Florian Leiber, Matthias Stolze & Urs Niggli (2017). Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture in: Nature Communications volume 8, Article number: 1290 (2017)

# Flächennutzung weltweit für Tierhaltung und Direktnahrung für Menschen

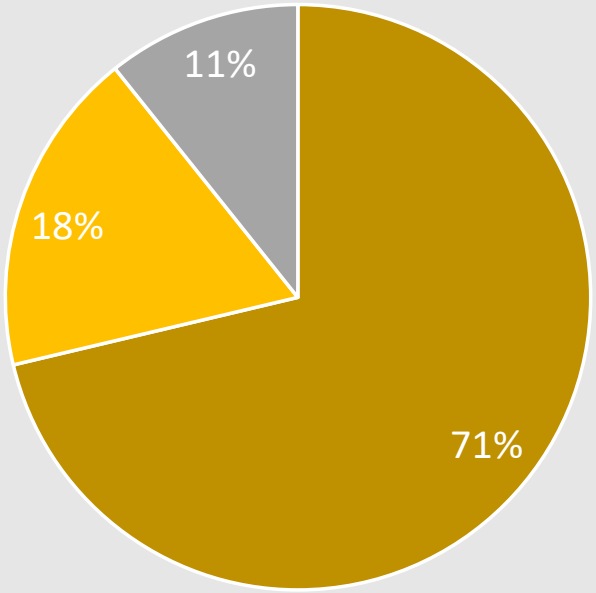
UNIVERSITÄT BERN
CDE CENTRE FOR DEVELOPMENT AND ENVIRONMENT

Verfügbares Agrarland weltweit




Weideland Ackerflächen

Nutzung der Ackerflächen weltweit




Futtermittel Nahrungsmittel Energiepflanzen

Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences






# Leitthema «Umwelt» - Instrumente & Pfade

## Bürger*innenrat für Ernährungspolitik – 29.06.2022

Dr. Matthias Meier

- Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

# Karotten, Peitsche und Predigten




Information / Bildung

Vorschriften

Anreize

# Ansatzpunkte

**sowohl:**



**als auch:**




EAT-Lancet Commission, 2019

→ Kombination von Massnahmen notwendig!

→ Zeitliche Staffelung der Massnahmen zu berücksichtigen!

# Steigerung der Ernährungskompetenz



**Bildungskampagnen** in:

- Grundschule,
- Berufsschule,
- Weiterbildung,
- etc.

**Förderung gesunde und nachhaltige Ernährung** in Ausser-Haus-Verpflegung:

- Schulkantinen
- Kantinen öffentlicher Betriebe
- Kindertagesstätten

# Gezielte Direktzahlungen in der Landwirtschaft





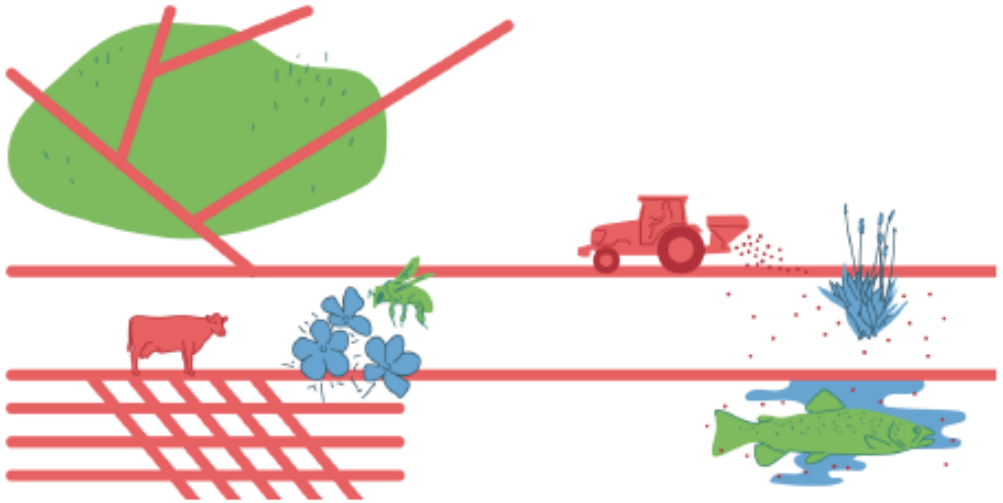




Ausrichtung auf positive Umwelt- und Klimamassnahmen:

- Förderung **standortangepasster Viehbesatzdichten**
- Förderung von **Ackerkulturen für die direkte menschliche Ernährung** (Hülsenfrüchte, Getreide, etc.)
- Förderung **Emissions-reduzierender Techniken** (z.B. emissionsarme Lager- und Ausbringtechnik für Hofdünger)

# Abbau biodiversitätsschädigender Subventionen



Gubler et al.(2020) – WSL Berichte, Heft 96

z.B.:

- **Verzicht** auf staatliche **Absatzförderung** für Fleisch und Eier
- **Keinen** fixen **Basisbeitrag** für Flächenbewirtschaftung
- **Abschaffung** der **Investitionshilfe** für Strukturverbesserung

# Lenkungssteuer







*Konsumseitig:*

- **Klimasteuer auf Lebensmittel** in Kombination mit Einnahmen-Rückverteilung

*Produktionsseitig:*

- **Lenkungsabgaben** auf **Stickstoffemissionen**
- **Abgabe** auf Dünger-, Futter- oder Stickstoff**überschüsse**

Berner Fachhochschule
Haute école spécialisée bernoise
Bern University of Applied Sciences



# Leitthema «Umwelt»

## Bürger*innenrat für Ernährungspolitik – 15.06.2022

Dr. Matthias Meier

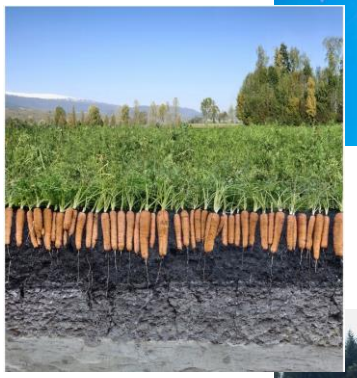
- Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL

# Nahrungsmittelproduktion und Ressourcennutzung

## natürliche Ressourcen







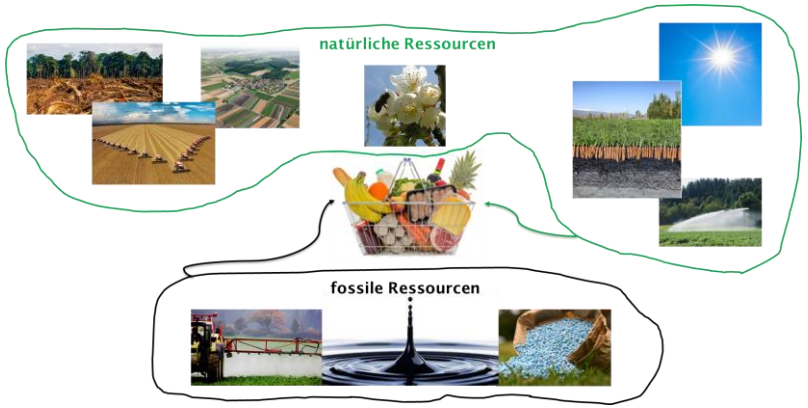



## fossile Ressourcen





# Umweltwirkung Landwirtschaft




- Ausgedehnte Flächennutzung + intensive Bewirtschaftung → grosse Auswirkungen auf Umwelt, lokal und global:
  - Luftverschmutzung
  - Klimawandel
  - Überdüngung von Gewässern
  - Versauerung der Ozeane
  - Grundwasserverschmutzung
  - Ausgeräumte Landschaften
  - Biodiversitätsverlust, inkl. Ökosystemdienstleistungen

- Umweltwirkung problematisch, wenn Regenerationsfähigkeit der natürlichen Ressourcen nicht mehr gewährleistet ist → Übernutzung

# Nährstoffeinträge – Stickstoff / Phosphor

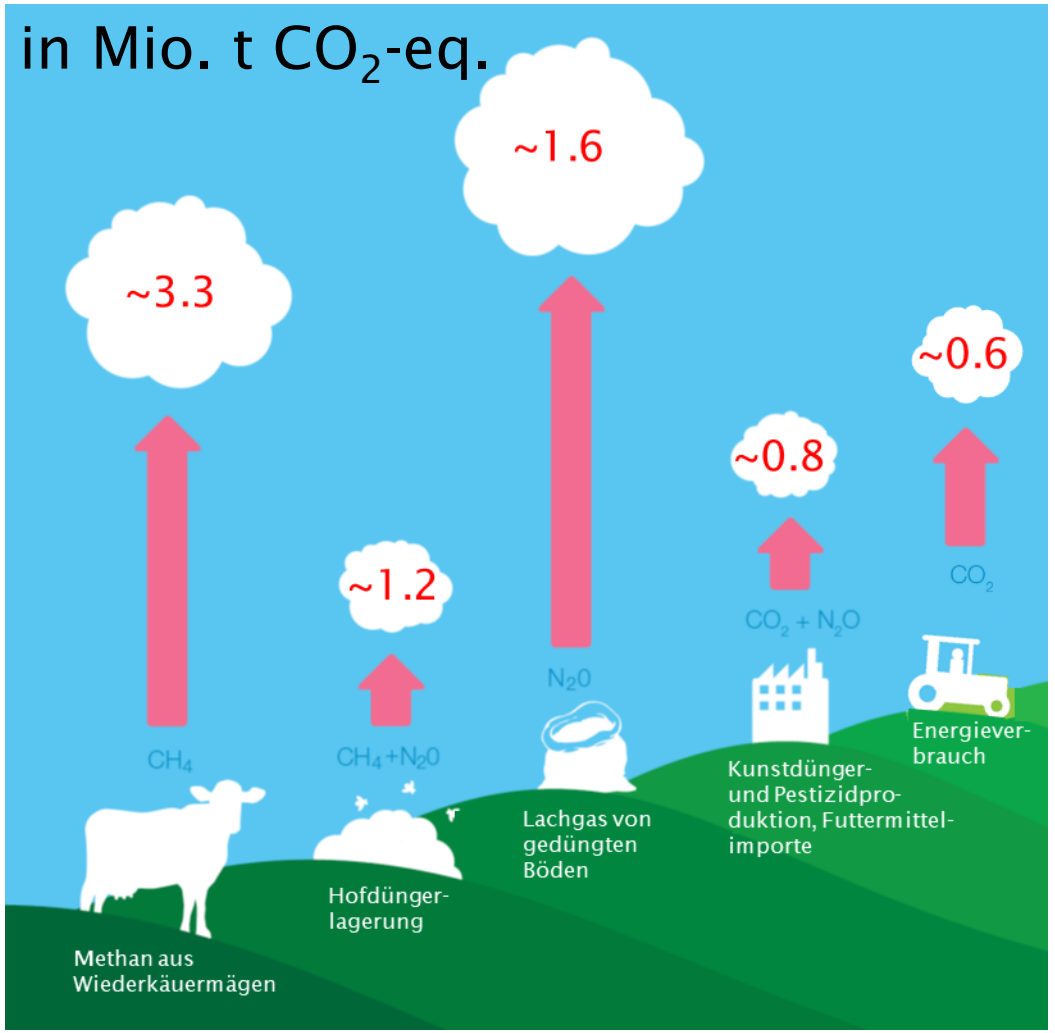


Abbildung: Guntern et al. (2020), Swiss Academies Factsheet 15 (8)

**Situation CH:**

- Landwirtschaft emittiert ca. 70% der stickstoffhaltigen Luftschadstoffe (Ammoniak, Stickoxide)
  - Überdüngung von naturnahen Lebensräumen
  - Versauerung von Böden, insbesondere Wald
- Stickstoff- und Phosphoreinträge (Nitrat und Phosphat) stammen zur Hauptsache aus der Landwirtschaft
  - Überdüngung von Gewässern
  - Nitrat im Grundwasser
- $^2/_3$ der Lachgasemissionen stammen aus der Landwirtschaft
  - Starkes Treibhausgas

# Klimagasemissionen aus der Schweizer Landwirtschaft




**Situation CH:**

- Anteil Landwirtschaft bezogen auf Klimagasemissionen auf Schweizer Territorium: ~15%
- Treibhausgasemissionen entstehen entlang der Produktionskette
  (Herstellung von Produktionsmitteln, Verbrennung von fossilen Treib- und Brennstoffen, biochemische Prozesse in Tier- und Pflanzenproduktion).
- Landwirtschaft ist sowohl Verursacherin von Treibhausgasemissionen als auch Betroffene des Klimawandels.
- Landwirtschaft kann aber auch zum Klimaschutz beitragen
  (Kohlenstoffspeicherung in Böden und Biomasse).

Abbildung abgeändert nach Bellarby et al. (2008);
Zahlen: Agrarbericht 2019 (basierend auf Treibhausgasinventar 2017)

# Pestizideinsatz



Abbildung: Guntern et al. (2021), Swiss Academies Factsheet 16 (2)

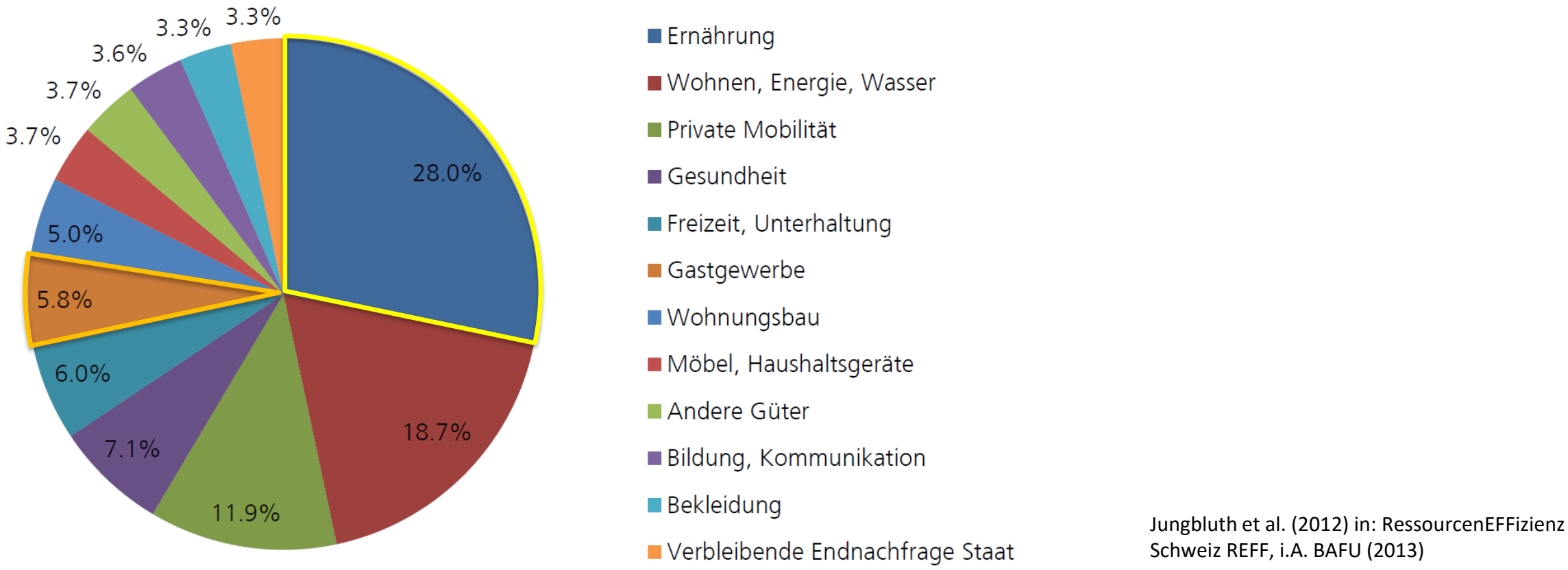
**Situation CH:**

- In der Landwirtschaft ausgebrachte Pestizide betreffen auch Nicht-Zielorganismen negativ.
- Dadurch können ganze Nahrungsketten betroffen sein:
  - Pflanzen > Pflanzenfresser und Bestäuber
  - Insekten > Vögel > Greifvögel
  - Wasserinsekten > Fische > Raubfische

  → Verlust an Biodiversität und Ökosystemfunktionalität.
- Pestizide belasten Grund- und daraus gewonnenes Trinkwasser.

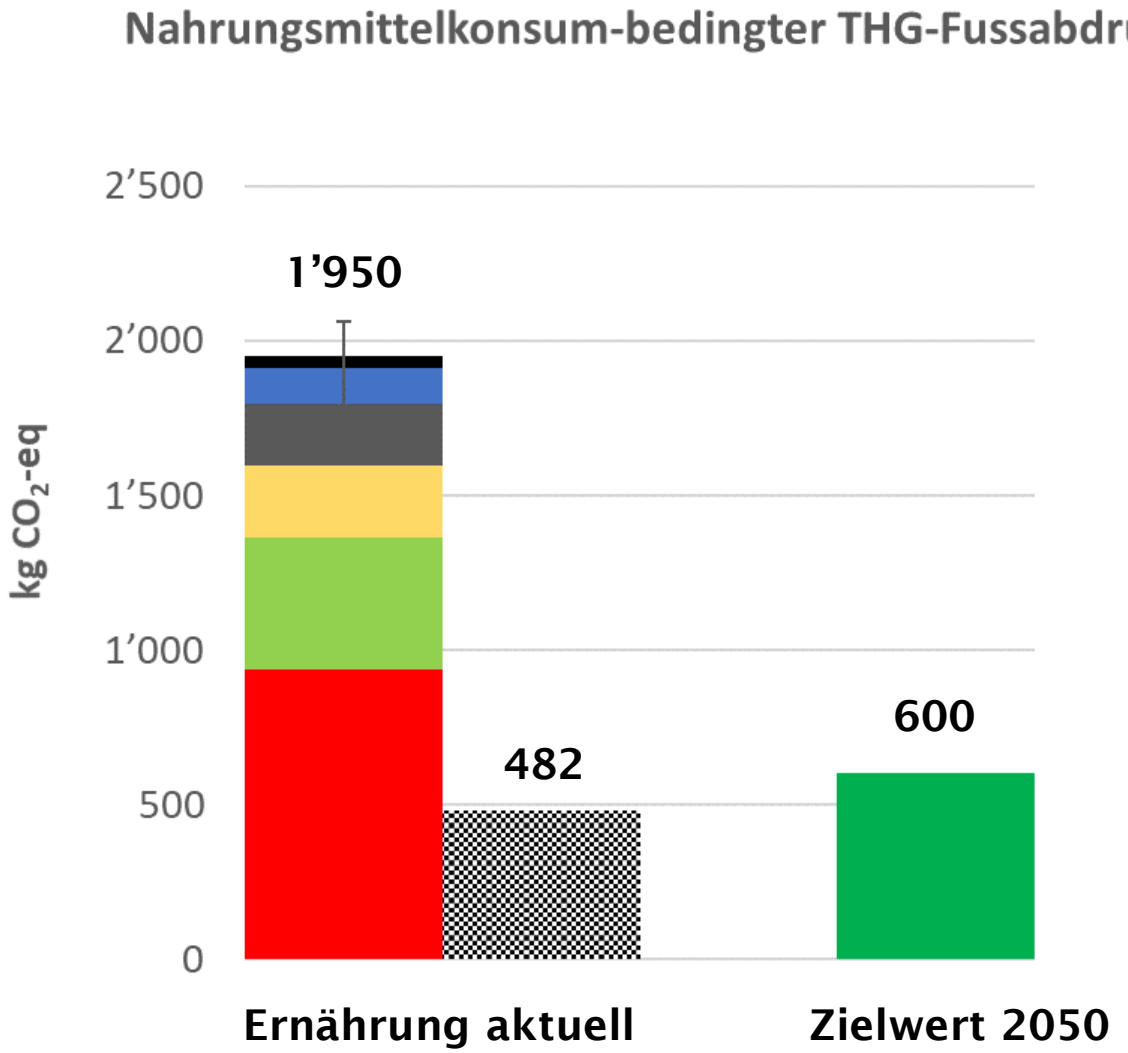
# Umweltrelevanz Lebensmittelbranche - Konsumperspektive

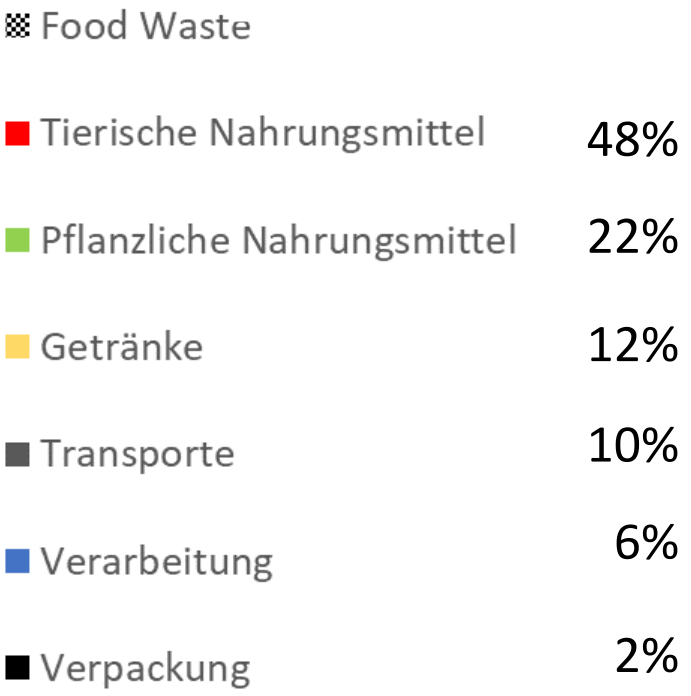
Prozentuale Verteilung der Umweltbelastung der schweizerischen Endnachfrage nach Konsumbereichen:




Jungbluth et al. (2012) in: RessourcenEFFizienz Schweiz REFF, i.A. BAFU (2013)

# Umwelttreiber «Ernährungsweise» am Bsp. THG-Fussabdruck







Basierend auf: Jungbluth et al. (2012): Umweltbelastungen des privaten Konsums und Reduktionspotenziale

# Fazit

- Im «End-Punkt» resultieren die Umweltwirkungen der Nahrungsmittelproduktion im Verlust an Ökosystemfunktionalität.
- Umweltproblematik in der Landwirtschaft hängt massgeblich von unserem Konsumverhalten ab.
- Ein weiterer wichtiger Hebel zur Reduktion der Umweltbelastung ist die Verringerung von Lebensmittelverlusten entlang von Wertschöpfungsketten.



https://schneidersquer.ch/

# Gesundes Essen, gesunde Natur, gesunde Menschen
# Nourriture saine, nature saine, personnes saines

Sonja Schönberg, MSc.

Ernährungsberaterin / Nutrizioniste SVDE.

Berner Fachhochschule, Departement Gesundheit / Université de Sciences appliquées de Berne, Département de santé

# Nach dem Vortrag… / Après la présentation…

- Wissen Sie, wie unser Ernährungsstil unsere Gesundheit bedroht
- Vous saurez comment notre alimentation menace notre santé

- Kennen Sie verschiedene Einflussfaktoren auf unser Ernährungsverhalten
- Vous connaîtrez les différents facteurs influençant notre comportement alimentaire

- Wissen Sie, wie eine Ernährung aussieht, die für die Natur und die Menschen in der Schweiz gesund ist
- Vous saurez quelle alimentation peut être saine pour la nature et les humains en Suisse

# Unsere Gesundheit ist bedroht / Notre santé est en danger

- Mehr als jede 4. Person leidet in der Schweiz an einer nichtübertragbaren Erkrankung, z.B. Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
- Plus d'une personne sur quatre en Suisse souffre d'une maladie non transmissible, comme le diabète, le cancer ou les maladies cardiovasculaires
- Nichtübertragbare Erkrankungen… / Ces maladies non transmissibles…
  - verursachen 80% der direkten Gesundheitskosten
  - causent 80% des coûts sanitaires directs
  - sind die häufigste Todesursache vor dem 70. Lebensjahr (Männer 50%, Frauen 60%)
  - sont la cause la plus fréquente de mort avant 70 ans (Hommes 50%, femmes 60%)



BAG 2016 Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten

# Gewichtsüberschuss und Nährstoffmangel / Excès de poids et carences nutritives

- Unter den 18-75-Jährigen sind… / Dans la tranche d'âge de 18 à 75 ans, il y a …
  - ca. 31% übergewichtig / environ 31% de surpoids
  - ca. 13% stark übergewichtig / environ 13% en surpoids grave
  - ca. 2.4% untergewichtig / envrion 2,4% de sous-alimentation

- Gleichzeitig:
  Fehlernährung = Nährstoffmangel
- En même temps :
  malnutrition = manque de nutriments

# Unausgewogene Ernährung, eine Gesundheitsbedrohung
# Un régime déséquilibré, un danger pour la santé

## Individueller Ernährungsstil
## Alimentation individuelle

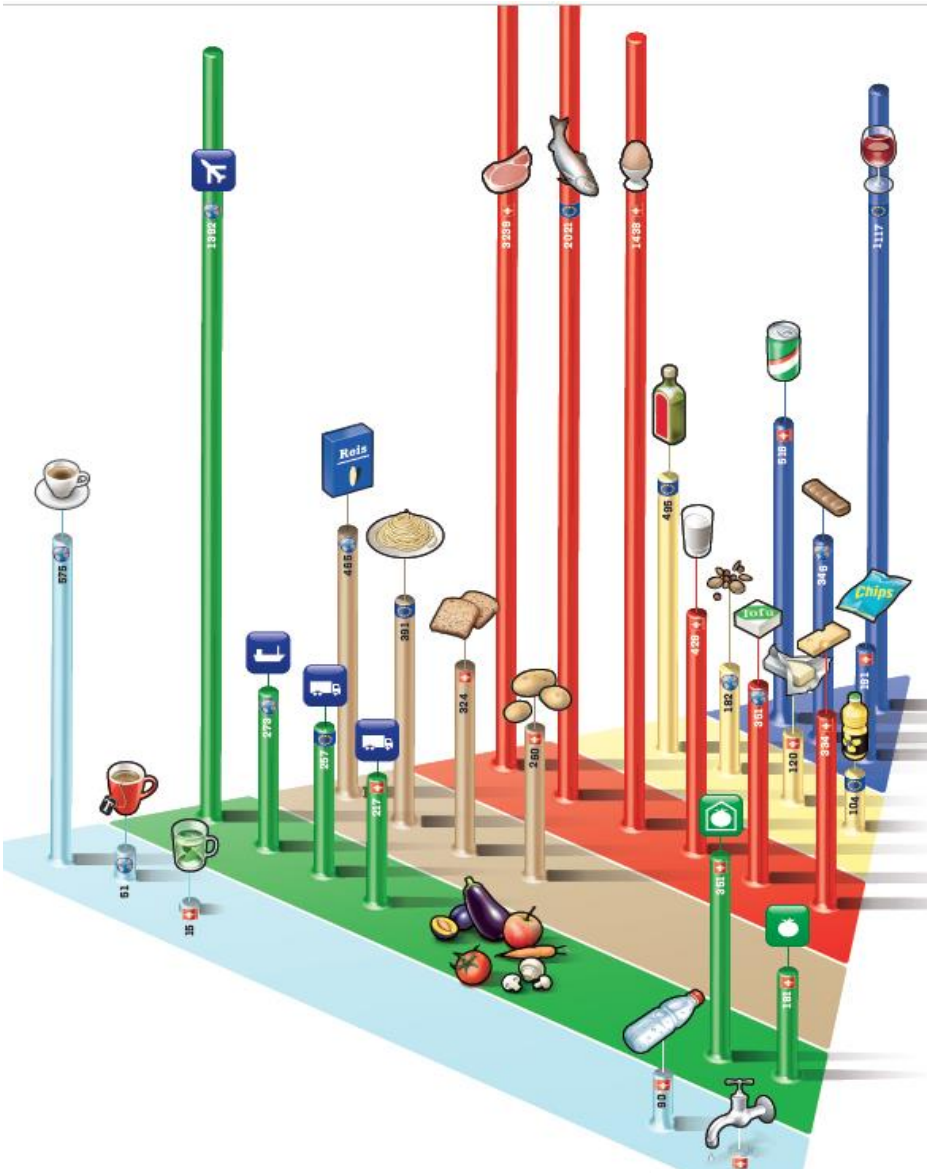
- Zu wenig z.B. / Trop peu
  - Gemüse und Früchte / Fruits et légumes
  - Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen…) / Legumineuses (lentilles, fèves…)
- Zu viel z.B. / Trop
  - Süsses und Salziges / Sucré et salé
  - Fleisch und Wurst / Viandes et charcuteries

## Gesellschaftliche Rahmenbedingungen
## Conditions cadres sociales

- Verpflegungsangebot ausser Haus (Mensa, Kantine, (Schnell-)Restaurant…)
- Restauration hors du domicile (cantines, cafétéria, restaurants, fast food ..)
- Werbung und Marketing
- Publicité et marketing
- Kultur und Gesellschaft
- Culture et société
- Rückstände in Lebensmitteln (Pflanzenschutzmittel, Düngemittel, Antibiotika)
- Résidus dans l'alimentation (pesticides, fertilisants, antibiotiques ..)

# Unausgewogene Ernährung, eine Umweltbedrohung

# Un régime déséquilibré, un danger pour l'environnement



# Unsere Gesundheit kann geschützt werden…
# Notre santé peut être protégée …

- Risikofaktoren / Facteurs de risque :
  - Gewicht / Poids
  - Erhöhter Blutdruck / Pression artérielle élevée
  - ungünstige Blutfettwerte / Taux de lipides sanguins défavorables
  - Erhöhter Cholesterinspiegel / Taux de cholestérol élevé

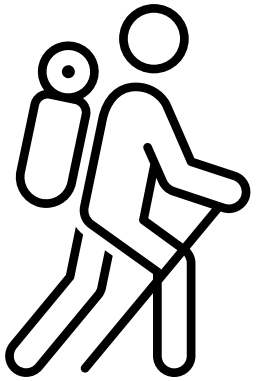
  - mangelnde Bewegung / Déficit d'exercice physique
  - Rauchen / Tabagisme
  - übermässiger Alkoholkonsum / Consommation excessive d'alcool
  - unausgewogene Ernährung / Régime déséquilibré
  - **Mehr als 50% der nichtübertragbaren Erkrankungen können mit einem gesunden Lebensstil vermieden oder zumindest verzögert werden**
  - **Plus de 50% des maladies non-transmissibles peuvent être évitées ou réduites avec un mode de vie sain**



BAG 2016 Nationale Strategie zur Prävention nichtübertragbarer Krankheiten

# …und die Natur auch! / …et la nature aussi!





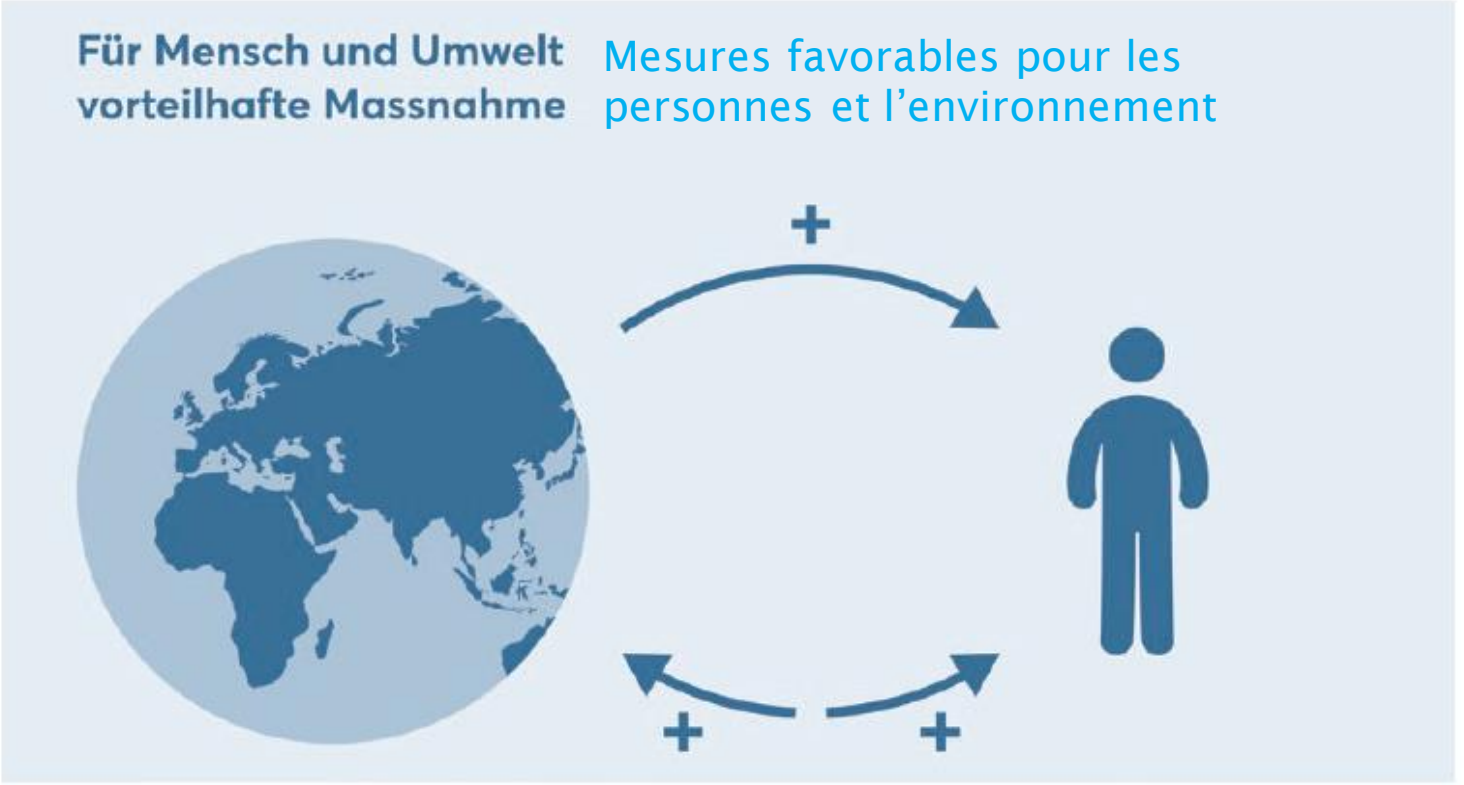
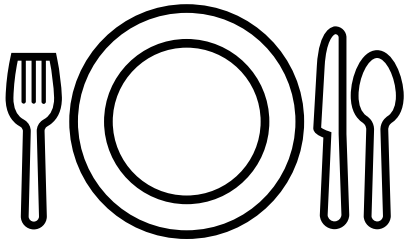
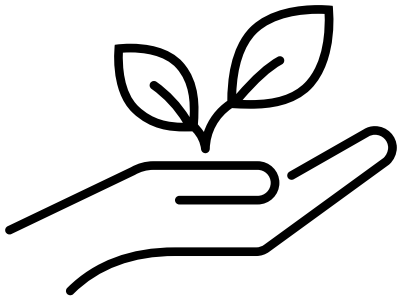



Abbildung 1: Schematische Darstellung der Co-benefits von Gesundheit und Umwelt (Quelle: SAMW).





# Gesunde, ausgewogene, umweltverträglichere Ernährung
# Alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement








Sucres, sels et Alcool

Huiles, graisses et noix

Laitages, viandes, poissons, oeufs et tofu

Céréales, patates et légumineuses

Fruits et légumes

Boissons

**Schweizer Lebensmittelpyramide**

**Süsses, Salziges & Alkoholisches**

In kleinen Mengen.

**Öle, Fette & Nüsse**

Öl und Nüsse täglich in kleinen Mengen. Butter/Margarine sparsam.

**Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Eier & Tofu**

Täglich 3 Portionen Milchprodukte und 1 Portion Fleisch/Fisch/Eier/Tofu ...

**Getreideprodukte, Kartoffeln & Hülsenfrüchte**

Täglich 3 Portionen. Bei Getreideprodukten Vollkorn bevorzugen.

**Gemüse & Früchte**

Täglich 5 Portionen in verschiedenen Farben.

**Getränke**

Täglich 1–2 Liter ungesüsste Getränke. Wasser bevorzugen.



Täglich mindestens 30 Minuten Bewegung und ausreichend Entspannung.

Chaque jour au moins 30 minutes de mouvement et de détente suffisante

https://www.sge-ssn.ch/ich-und-du/essen-und-trinken/ausgewogen/schweizer-lebensmittelpyramide/




https://schneidersquer.ch/

# Planetary Health Diet:

optimale Ernährung für Mensch und Planet? /
Quelle alimentation optimale pour l'humain et la planète?

Christine Brombach, ZHAW
christine.brombach@zhaw.ch



# „Karotten, Peitsche und Predigten“ Welche Massnahmen?
# "Carottes, bâtons et sermons" Quelles mesures?




Wir brauchen Verhaltens- und Verhältnismassnahmen; individuelles Verhalten UND gesamtes Ernährungssystem
Nous avons besoin de mesures comportementales et structurelles ; le comportement individuel ET le système alimentaire dans son ensemble.

**Informationen:** Aufklärungen, Botschaften, Bildung
**Informations : Sensibilisation, messages clairs, éducation**

**Incentives:** Anreize, monetär oder Anerkennung, oder als Gegenteil «blaming»
**Les incitations : monétaires ou de reconnaissance, ou l'inverse : le blâme.**

**Regulatorisches:** Steuern, Gesetzte, Verbote, verbindliche Standards
**Réglementation : taxes, lois, interdictions, normes contraignantes**

**Nach dem Vortrag…. Après la présentation….**

Kennen Sie verschiedene Massnahmen auf individueller Verhaltens-



und gesellschaftlicher Verhältnisebene, die sich für Änderungsstrategien nutzen lassen

Vous connaitrez les différentes mesures au niveau des comportements individuels et des conditions sociales qui peuvent être utilisées pour les stratégies de transformation.



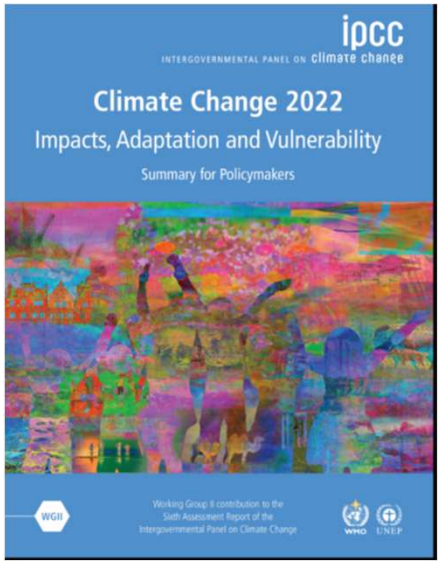
Kennen Sie die Grundprinzipen der Planetary Health Diet (PHD) und einer nachhaltigen ***und*** gesunden Ernährung

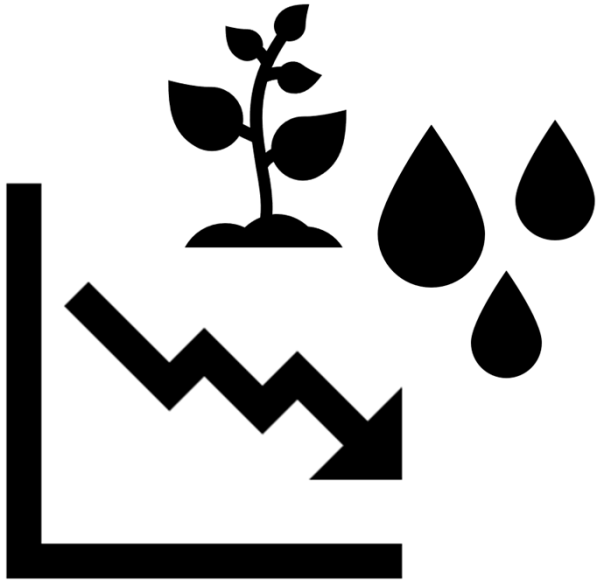
Vous connaitrez les principes de base de la Planetary Health Diet (PHD) et d'une alimentation durable ***et*** saine

# Essen hat Einfluss: ein Drittel des GHG, Land-, Energie-, Ressourcenverbrauch

## L'alimentation a un impact : un tiers des gas à effet de serre, de consommation de terres, d'énergie et de ressources





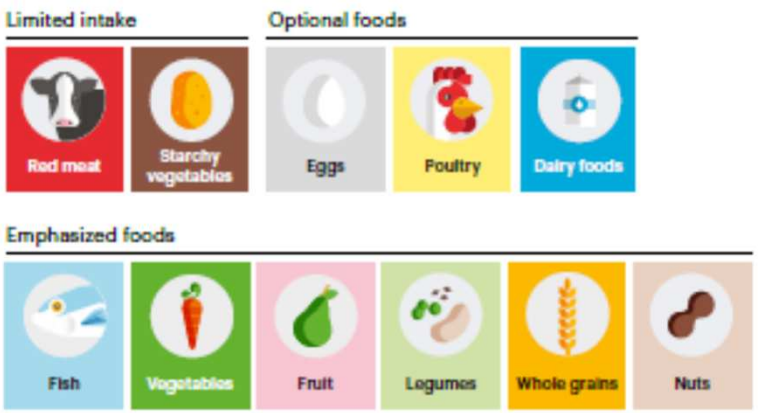



# PHD=> Gesundheit plus Nachhaltigkeit

## PHD => Santé et durabilité



https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf




**Reduktion Lebensmittelverschwendung auf die Hälfte! Momentan Schweiz 330kg pro Person/Jahr!**

**Réduction de moitié les déchets alimentaires ! La Suisse gaspille actuellement 330 kg par personne et par an !**

**Reduktion tierischer Lebensmittel, pro Woche:**

**Réduction des produits animaux, chaque semaine :**

- max. 1 handflächengrosses Schnitzel (Rind, Lamm, Schwein)
  max. 300 g Fleisch gesamt
- max. 1 escalope de la taille d'une paume (bœuf, agneau, porc) max. 300 g de viande au total

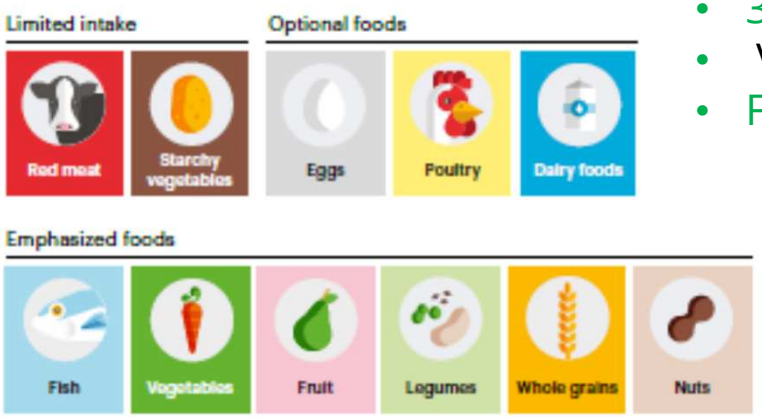
- max. 1 mittelgrosses Pouletbrustschnitzel
- max. 1 blanc de poulet de taille moyenne
- 1-2 Eier
- 1-2 oeufs
- max. 1 mittelgrosses Fischfilet, max. 200 g
- max. 1 filet de poisson moyen, max. 200 g
- 1750 g Milch und daraus hergestellte Produkte
- 1750 g de lait et produits dérivés

# PHD=> Gesundheit plus Nachhaltigkeit

## PHD => Santé et durabilité



https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf




**Erhöhung pflanzlicher Lebensmittel, pro Woche:**
**Augmentation des aliments à base de plantes, chaque semaine :**

- 2100 g Gemüse
- 2100 g de légumes
- 1400 g Früchte
- 1400 g de fruits
- 525 g Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen, Linsen)
- 525 g de légumineuses (Haricots, pois, lentilles)
- 350 g Nüsse und Samen
- 350 g de noix et graines
- Vollkornprodukte statt aus Weissmehl
- Farines complètes au lieu de la farine blanche

# Clevere, gesunde, nachhaltige Entscheidungen!  Nudging?!

## Des choix intelligents, sains et durables ! Encouragement?!






Verhältnismassnahmen:
(Ernährungssystem)
Mesures strucurelles :
(Système alimentaire)

Verhaltensmassnahmen:
(Individuum)
Mesuresc comportementales:
(individu)

**Hauptziele:**
**Objectifs Principaux:**
Pflanzenbetonte Ernährung
Régime à base de plantes

Tierische Lebensmittel
Lebensm.- Verschwendung
Produits animaux
Gaspillage alimentaire

# Beispiele für Verhältnismassnahmen (Ernährungssystem)
# Exemples de mesures proportionnelles (système alimentai.e)



**Informationen:** Bildung in Schule, Bildungsmassnahmen auf kommunaler Ebene, Labels, Kampagnen, Broschüren, social media
**Informations :** Formation à l'école, mesures de formation au niveau communal, labels, campagnes, brochures, social media

**Incentives:** vergünstigte pflanzliche Lebensmittel, Gemeinschaftsgastronomie Veggie-Tage, Zusammenarbeit Produzenten und Handel, Auszeichnung von Vorzeigemassnahmen («best of...»)
**Incitations :** aliments végétaux à prix réduit, journées végétariennes dans la restauration collective, collaborations entre producteurs et commerçants, distinction de mesures exemplaires ("best of...")

**Regulatorisches:** Tatsächliche Kosten der LM, Steuern auf Fleisch,
Gesetze zur Auszeichnung z.B. Anpassung MHD, Verbot der Entsorgung von übrigen Lebensmittel, verbindliche Standards für Gemeinschaftsgastronomie, Regulationen für Anbauflächen für pflanzliche Produkte...
**Réglementation :** coûts réels des denrées alimentaires, taxes sur la viande,
Lois sur l'étiquetage, p. ex. adaptation de la DLC, interdiction de jeter du surplus d'aliments, normes obligatoires pour la restauration collective, réglementation des surfaces de culture pour les produits végétaux...

**Verhaltensmassnahmen (Individuum)**
**Mesures comportementales (individu)**
Was tun? Nudge yourself! => stupse Dich selbst an
Que faire ? Nudge yourself ! => donne-toi un coup de fouet

***Erinnerung:*** Planung
***Rappel :*** planification
***Priming:*** vorangegangener Reiz
***Amorçage :*** stimulus précédent
***Framing:*** andere Verknüpfung herstellen
***Framing :*** créer un autre lien
***Bequemlichkeit & Einfachheit*:** Neuorganisation
***Confort & facilité :*** réorganisation
***Soziale Norm:*** sich vergleichen zulassen
***Norme sociale :*** rester ouvert à être comparé
***Default Regeln:*** Standardoptionen gestalten
***Règles par défaut :*** Concevoir des options par défaut

| Zielgrösse<br>Objectif | Beispiele (individuell erweiterbar!)<br>Exemple (Extensible individuellement!) |
|---|---|
| Erinnerung<br>Rappel | Sticker, Einkaufsliste, Wochenplanung…<br>Autocollants, listes de courses, planification hebdomadaire … |
| Priming<br>Amorcage | Einkaufen mit Liste, Vorrat überprüfen…<br>Faire les courses avec une liste de course, vérifier les stocks .. |
| Framing<br>Encadrement | Gemüsebilder, Rezeptbücher parat legen…<br>Photos de légumes, livres de recettes disponibles ... |
| Bequemlichkeit & Einfachheit<br>Practicalité et simplicité | Gemüsekiste, Vorrat sinnvoll arrangieren…<br>Paniers de légumes, disposer judicieusement les réserves... |
| Soziale Norm<br>Normes sociales | Challenges mit anderen vereinbaren…<br>Convenir de défis avec d'autres |
| Default Regeln<br>Règles prédéfinies | Kleine Einkäufe nur mit Fahrrad oder ÖV, …<br>Petites courses seulement en vélo ou en transports publics ... |

# Herzlichen Dank!

## Merci beaucoup !




Christine Brombach Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Wädenswil
christine.brombach@zhaw.ch

ETH zürich



# Elemente der Ernährungspolitik für die Schweiz 2030

Input für den Bürger:innenrat

# Eléments de la politique alimentaire pour la Suisse de 2030

Input pour l'Assamblée Citoyenne

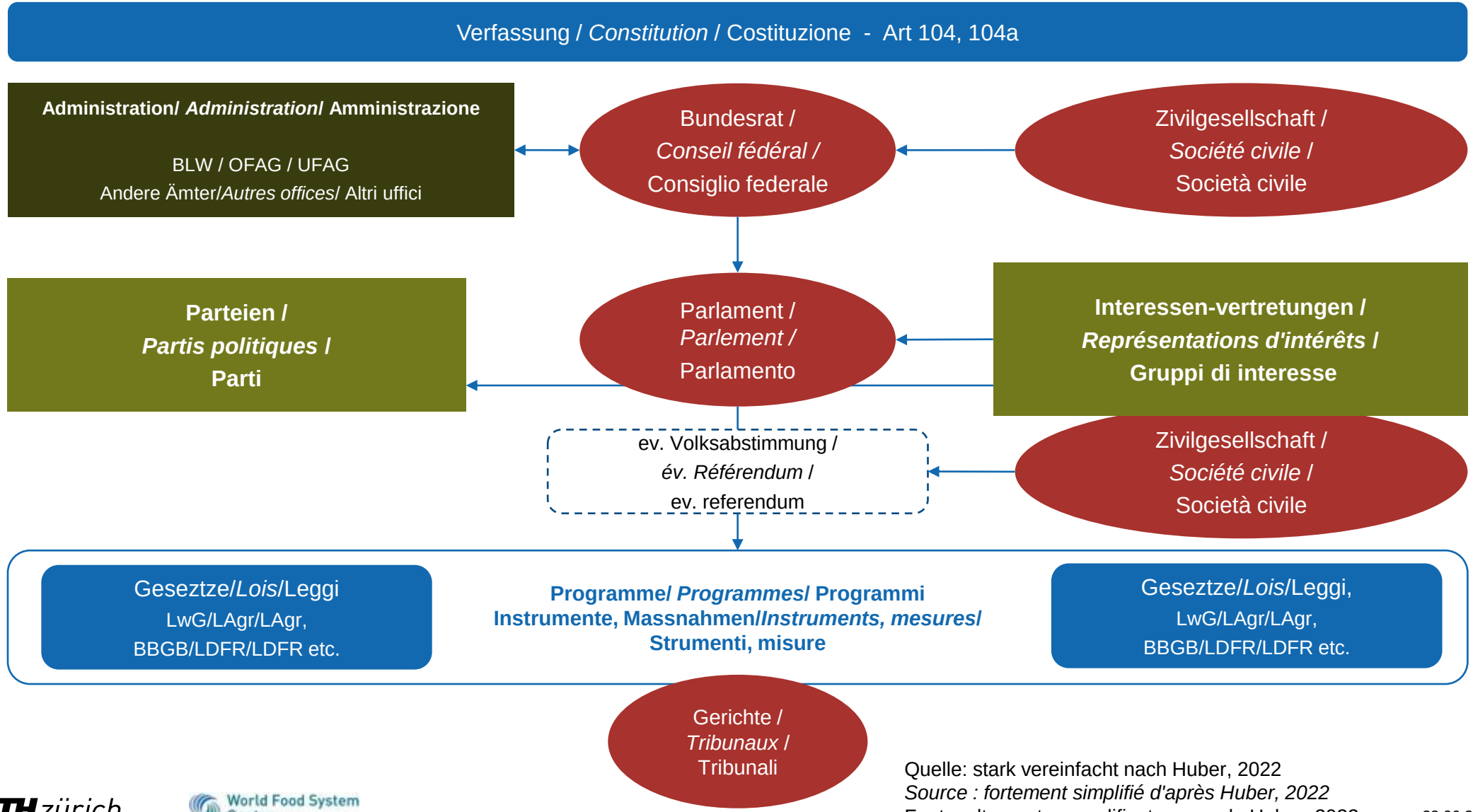
# Elementi di politica alimentare per la Svizzera del 2030

Input per l'Assemblea dei Cittadini

Martijn Sonnevelt, World Food System Center, 22.06.2022

World Food System Center

# Rückblick auf letzte Woche – wer oder was ist Agrarpolitik?
## Retour sur la semaine dernière - qui ou quoi est la politique agricole ?
## Revisione della scorsa settimana: chi o cosa è la politica agricola?




Quelle: stark vereinfacht nach Huber, 2022
*Source : fortement simplifié d'après Huber, 2022*
Fonte: altamente semplificato secondo Huber, 2022.

# Nachhaltige Ernährungssysteme/Systèmes alimentaires durables/Sistemi alimentari sostenibili

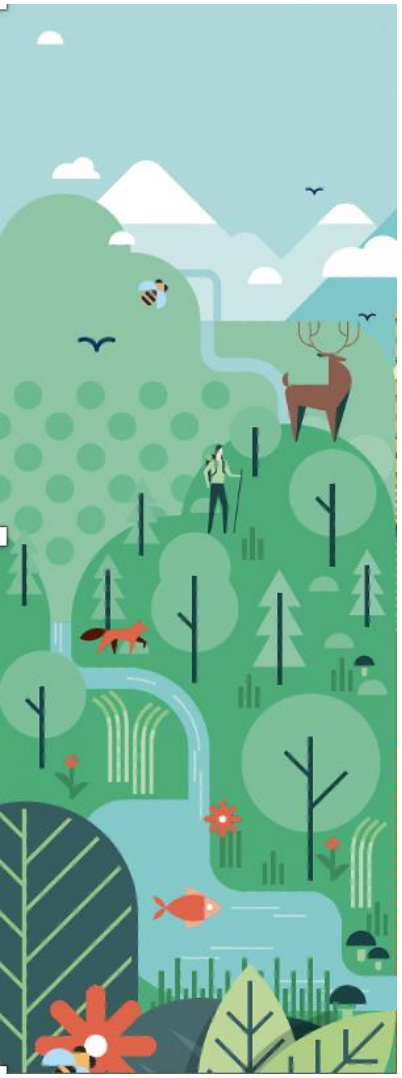


Ernährungssicherheit/
Sécurité alimentaire/
Sicurezza alimentare

Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt/
santé humaine, animale et environnementale /
salute umana, animale e ambientale

soziales Wohlergehen /
bien-être social /
Benessere sociale

# Natürliche Ressourcen und Umwelt
## Ressources naturelles et environnement
## Risorse naturali e ambiente



- Ernährungssystem und Umwelt eng verwoben und durch Agrarpolitik beeinflusst
- Système alimentaire et environnement étroitement liés et influencés par la politique agricole
- Sistema alimentare e ambiente sono strettamente interconnessi e influenzati dalla politica agricola.

- Topographie und klimatische Bedingungen beeinflussen die landwirtschaftliche Produktion
- La topographie et les conditions climatiques influencent la production agricole
- La topografia e le condizioni climatiche influenzano la produzione agricola

- Vielzahl von Ansprüchen üben Druck auf Umwelt und ihre Ökosysteme aus → Rückgang der Biodiversität und ihrer Leistungen
- De nombreuses exigences exercent une pression sur l'environnement et ses écosystèmes Diminution de la biodiversité et de ses services
- Molteplici richieste esercitano pressioni sull'ambiente e sui suoi ecosistemi Diminuzione della biodiversità e dei suoi servizi

- Ressourcen sind knapp, ihre Qualität bedroht
- Les ressources sont rares et leur qualité est menacée
- Le risorse sono scarse, la loro qualità è minacciata

# Landwirtschaftliche Produktion
# Production agricole
# Produzione agricola



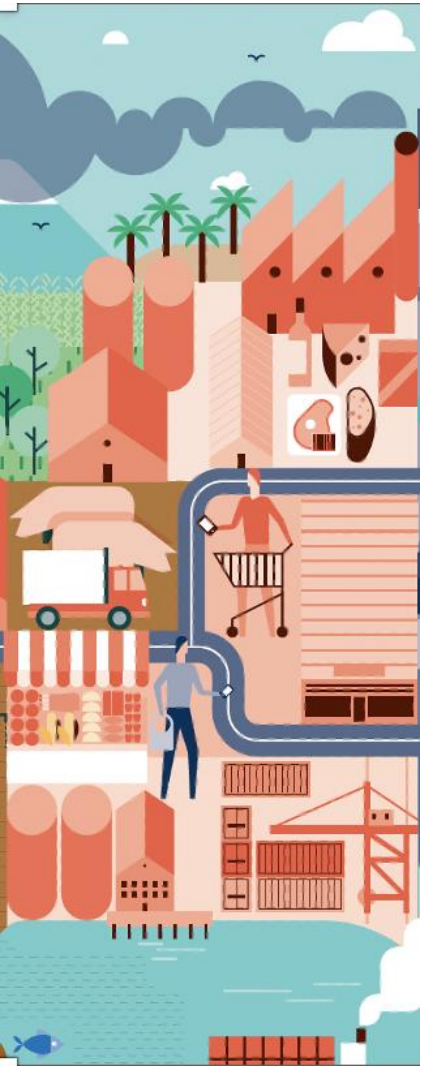
- Versorgung der (globalen) Bevölkerung mit gesunden, sicheren Nahrungsmitteln
- Fournir à la population (mondiale) des aliments sains et sûrs.
- Fornire alla popolazione (globale) alimenti sani e sicuri.

- Reduktion der Auswirkungen auf die Umwelt und ihre Ökosysteme ist unerlässlich
- Réduction indispensable de l'impact sur l'environnement et ses écosystèmes
- Ridurre l'impatto sull'ambiente e sui suoi ecosistemi è fondamentale

- Landwirtschaft bedeutende Verursacherin von Treibhausgasemissionen, gleichzeitig betroffen und Teil der Lösung
- L'agriculture est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre, à la fois concernée et partie prenante de la solution.
- L'agricoltura è una delle principali fonti di emissioni di gas a effetto serra e, allo stesso tempo, è interessata e parte della soluzione.

- Rolle und Stellung der Landwirt:innen im Ernährungssystem
- Rôle et place des agriculteurs dans le système alimentaire
- Ruolo e posizione degli agricoltori nel sistema alimentare

# Verarbeitung und Handel (Wirtschaft)
## Transformation et commerce (économie)
## Lavorazione e commercio (economia)



- Das Ernährungssystem ist historisch gewachsen und durch wirtschaftliche Strukturen beeinflusst
- Le système alimentaire s'est développé au fil du temps et est influencé par les structures économiques.
- Il sistema alimentare è cresciuto storicamente ed è influenzato dalle strutture economiche.

- Das Ernährungssystem ist global vernetzt schockanfällig
- Le système alimentaire est interconnecté au niveau mondial et sensible aux chocs.
- Il sistema alimentare è collegato in rete a livello globale ed è suscettibile di shock.

- Internationale Wettbewerbsfähigkeit als grosse Herausforderung
- La compétitivité internationale est un grand défi
- La competitività internazionale è una sfida importante

- Ökonomische Gesetzmässigkeiten und Anreize beeinflussen was, wo, wie, von wem produziert wird
- Les lois et les incitations économiques influencent ce qui est produit, où, comment et par qui
- Le leggi e gli incentivi economici influenzano ciò che viene prodotto, dove, come e da chi

# Konsum, Ernährung und Gesundheit
# Consommation, alimentation et santé
# Consumo, nutrizione e salute



- Erwartungen der Bürger:innen vs Verhalten der Konsument:innen
- Attentes des citoyens vs. comportement des consommateurs
- Aspettative dei cittadini vs. comportamento dei consumatori

- Ernährungsgewohnheiten und –trends
- Habitudes et tendances alimentaires
- Abitudini e tendenze alimentari

- Gesundheitsrisiken und steigende Gesundheitskosten
- Risques pour la santé et augmentation des coûts de la santé
- Rischi per la salute e aumento dei costi sanitari

- Umweltauswirkungen hängen von unserem Konsumverhalten ab
  → grosser Hebel im Bereich Food Waste und Fleischkonsum
- L'impact environnemental dépend de notre comportement de consommation
  → un grand levier dans le domaine du gaspillage alimentaire et de la consommation de viande
- L'impatto ambientale dipende dal nostro comportamento di consumo
- → Grande leva nel settore dei rifiuti alimentari e del consumo di carne

# Zusammenfassende Bemerkungen und Ausblick
# Remarques récapitulatives et perspectives
# Osservazioni conclusive e prospettive



- Akteur:innen und soziale Aspekte interagieren über das ganze System hinweg
- Les acteurs et les aspects sociaux interagissent dans l'ensemble du système
- Gli attori e gli aspetti sociali interagiscono nell'intero sistema

- Systemperspektive unterstützt die Suche nach Synergien und Kompromissen
- La perspective systémique soutient la recherche de synergies et de compromis
- La prospettiva di sistema supporta la ricerca di sinergie e compromessi

- Änderungen politischer Rahmenbedingungen → integrative Ernährungspolitik, Einbezug aller relevanten Akteur:innen
- Modifications du cadre politique → politique alimentaire intégrative, implication de tous les acteurs concernés
- Cambiamenti nel quadro politico → condizioni per una politica nutrizionale integrativa, inclusione di tutti gli attori rilevanti

- Skizzierung von Transformationspfaden hinzu stimmigen, möglichst widerspruchsfreien Politikmassnahmen
- Esquisse de voies de transformation vers des mesures politiques cohérentes et aussi peu contradictoires que possible
- Delineare percorsi di trasformazione che portino a misure politiche coerenti e il più possibile prive di contraddizioni

# Bürger:innenrat für Ernährungspolitik

# Assemblée citoyenne pour une politique alimentaire

29. Juni 2022

# Soziale Nachhaltigkeit im Ernährungssystem: Ziele und Massnahmen

# Durabilité sociale dans le système alimentaire: Buts et mesures

UNI BASEL

Departement Gesellschaftswissenschaften | PD Dr. Basil Bornemann

# Ernährungsbezogene Nachhaltigkeitsprobleme

## Problèmes de durabilité liés à l'alimentation

- Massentierhaltung/élevage intensif
- Wasserverbrauch/Utilisation d'eau
- Flächenkonkurrenz/Utilisation des surfaces
- Arbeitsbedingungen/conditions de travail
- …

- „Food Miles"/Transport
- Flächenverbrauch/Utilisation des surfaces
- „Food Loss"/Gaspillage alimentaire
- Arbeitsbedingungen/conditions de travail
- …

- Abfallproduktion/Déchets
- „Littering"/Pollution
- …




- Waldrodung/Déforestation
- Artensterben/Disparition des espèces
- „Land Grabbing"/Accaparement des terres
- …

- Chemikalien/Produits chimiques
- Arbeitsbedingungen/Conditions de travail
- „Food Loss"/Gaspillage alimentaire
- …

- Überkonsum/Surconsommation
- Hunger/Faim
- „Food Injustice"/Injustice alimentaire
- „Food Waste"/Gaspillage alimentaire
- …

# Ziele/Buts

1. Beschäftigte entlang der Lieferketten aller in der Schweiz konsumierten Lebensmittel sollen bis 2030 existenzsichernde Einkommen erhalten.
   Les employés tout au long de la chaîne d'approvisionnement de tous les produits alimentaires consommés en Suisse doivent recevoir un revenu suffisant pour vivre d'ici 2030.
2. Bis 2030 wird sichergestellt, dass alle in der Schweiz konsumierten Lebensmittel ohne Kinderarbeit produziert sind.
   D'ici 2030, il doit être garanti que tous les aliments consommés en Suisse sont produits sans recours au travail des enfants.
3. Die Gesundheitsrisiken von Beschäftigten in der Schweizer Landwirtschaft werden bis 2030 um die Hälfte gesenkt.
   Les risques pour la santé des personnes travaillant dans l'agriculture suisse sont réduits de moitié d'ici 2030.

## Karotten, Peitsche und Predigten
## Carottes, bâton et sermons




**Start („Probleme“) /Départ („Problèmes“)**

**Weg („Massnahmen“) /Chemin („Mesures“)**

**Ziel („Lösungen“) /Buts („solutions“)**

# Kriterien/Critères

- **Wirksamkeit:** Absolute Zielerreichung (*Effektivität*) und Kosten-Nutzen-Verhältnis (*Effizienz*)
- Efficacité : réalisation absolue de l'objectif (effectivité) et rapport coûts/bénéfices (efficience)
- **Umsetzbarkeit:** (technische) *Machbarkeit* und *Akzeptanz*
- *Mise en œuvre : faisabilité (technique) et acceptation*

# Generelle Beispiele: Regulation

# Exemple général : Régulation



| | |
|---|---|
| **Funktionsweise /Fonctionnement** | Normierung des Handelns von Akteuren durch Androhung von Sanktionen<br>Normalisation de l'action des acteurs par la menace de sanctions |
| **Formen und Beispiele /Formes et exemples** | *Verbote:*<br>Verbot von Pestiziden<br>*Interdiction :*<br>Interdiction des pesticides<br><br>*Grenzwerte:*<br>Obergrenzen für Einsatz von Pestiziden<br>*Valeurs limites:*<br>Valeurs maximales d'utilisation des pesticides |
| **Effektivität *Efficacité*** | + |
| **Effizienz *Efficience*** | - |
| **Machbarkeit *Faisabilité*** | ? |
| **Akzeptanz *Acceptabilité*** | - |

# Generelle Beispiele: Anreize

# Exemple général : Incitations



| | |
|---|---|
| **Funktionsweise /Fonctionnement** | Beeinflussung des Handelns von Akteuren durch wirtschaftliche Anreize<br>Influencer l'action des acteurs par des incitations économiques |
| **Formen und Beispiele /Formes et exemples** | *Steuern und Abgaben:*<br>Mehrwertsteuer<br>Kehrrichtsackgebühr<br>*Impôts et taxes :*<br>Taxe sur la valeur ajoutée<br>Taxe sur les sacs à ordures<br><br>*Zertifikate:*<br>C02-Zertifikate (z.B. CarboCert)<br>*Certificats:*<br>Certificats C02 (p.ex. CarboCert)<br><br>*Subventionen:* Absatzförderung<br>*Subventions :* Promotion des ventes |
| **Effektivität *Efficacité*** | - |
| **Effizienz *Efficience*** | + |
| **Machbarkeit *Faisabilité*** | ? |
| **Akzeptanz *Acceptabilité*** | ? |

# Generelle Beispiele: Information

# Exemple général : Information



| | |
|---|---|
| **Funktionsweise /Fonctionnement** | Beeinflussung des Handelns von Akteuren durch Appell, Aufklärung und Information/Influencer l'action des acteurs par l'appel, l'éducation et l'information |
| **Formen und Beispiele /Formes et exemples** | *Informationskampagne/Campagne d'information:*<br>Gesundheitsvorsorge/Prévention sanitaire<br>„Zu gut für die Tonne“ (DE)/"Trop bon pour la poubelle" (DE)<br><br>*Beratung/Conseils :*<br>Ernährungsberatung/Conseils nutritionnels<br><br>*Label:*<br>BioSuisse |
| **Effektivität *Efficacité*** | - |
| **Effizienz *Efficience*** | ? |
| **Machbarkeit *Faisabilité*** | + |
| **Akzeptanz *Acceptabilité*** | + |

# Konkrete Massnahmen
# Mesures Concrètes

- Verpflichtung von Händlern bzw. Importeuren zur Einhaltung von sozialen Standards in der Lieferkette importierter Lebensmittel.
  Obligation pour les commerçants ou les importateurs de respecter des normes sociales dans la chaîne d'approvisionnement des produits alimentaires importés.
- Finanzielle Stützungsmassnahmen für «fair trade»-Produkte (z.B. Mehrwertsteuerreduktion). Mesures de soutien financier pour les produits "fair trade" (par ex. réduction de la TVA).
- «Negative Einkommenssteuer» für Arbeitnehmer*innen in der Schweizer Landwirtschaft. "Impôt négatif sur le revenu" pour les travailleurs* de l'agriculture suisse.
- Staatliche Beihilfen für «Vertragskollektive» im Lebensmittelsektor.
  Aides de l'État aux "collectifs contractuels" dans le secteur alimentaire.
- Verstärkung psychosozialer Beratungsangebote in ländlichen Regionen.
  Renforcement des offres de conseil psychosocial dans les régions rurales.

UNI BASEL

**Regulation**
**Régulation**



Verpflichtung zur Einhaltung von sozialen Standards
Engagement à respecter les normes sociales

**Anreize**
**Incitation**



Finanzielle Stützungsmassnahmen für «fair trade»-Produkte.
Mesures de soutien financier pour les produits "fair trade".

«Negative Einkommenssteuer»
"Impôt négatif sur le revenu"

Staatliche Beihilfen für «Vertragskollektive»
Aides publiques aux "collectifs contractuels".

**Information**
**Information**



Psychosoziale Beratungsangebote in ländlichen Regionen.
Offres de conseil psychosocial dans les régions rurales.

**Effektivität? Effizienz? Machbarkeit? Umsetzbarkeit?**
**Efficacité ? Efficience ? Faisabilité ? Acceptabilité ?**

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research EAER

**Agroscope**

Agroscope

# Soziale Nachhaltigkeit
# *Durabilité sociale*

**Stefan Mann**

15. Juni 2022

# Wieviel soziale Nachhaltigkeit steckt im Lebensmittel?

## *Quelle est la part de durabilité sociale dans l'alimentation ?*







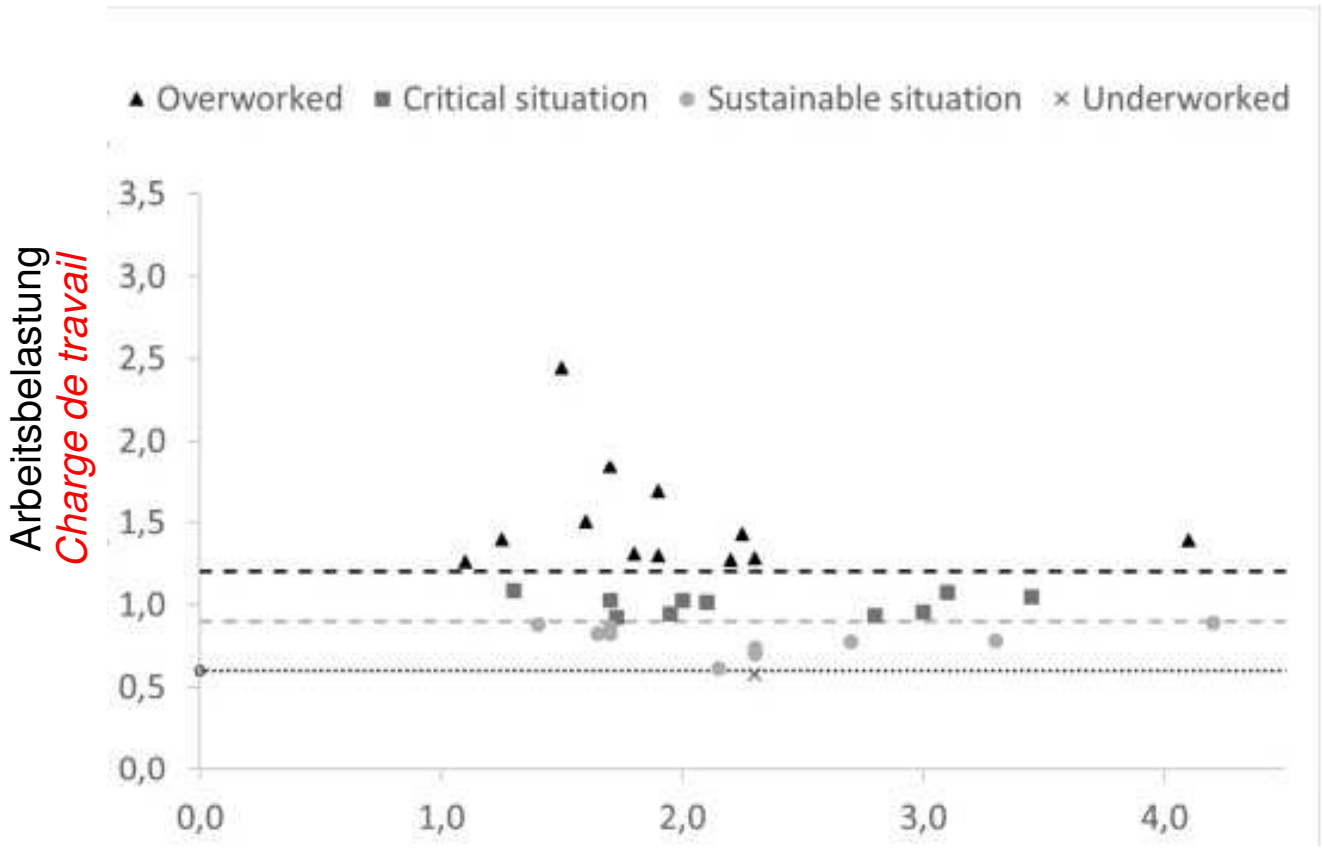





Agroscope

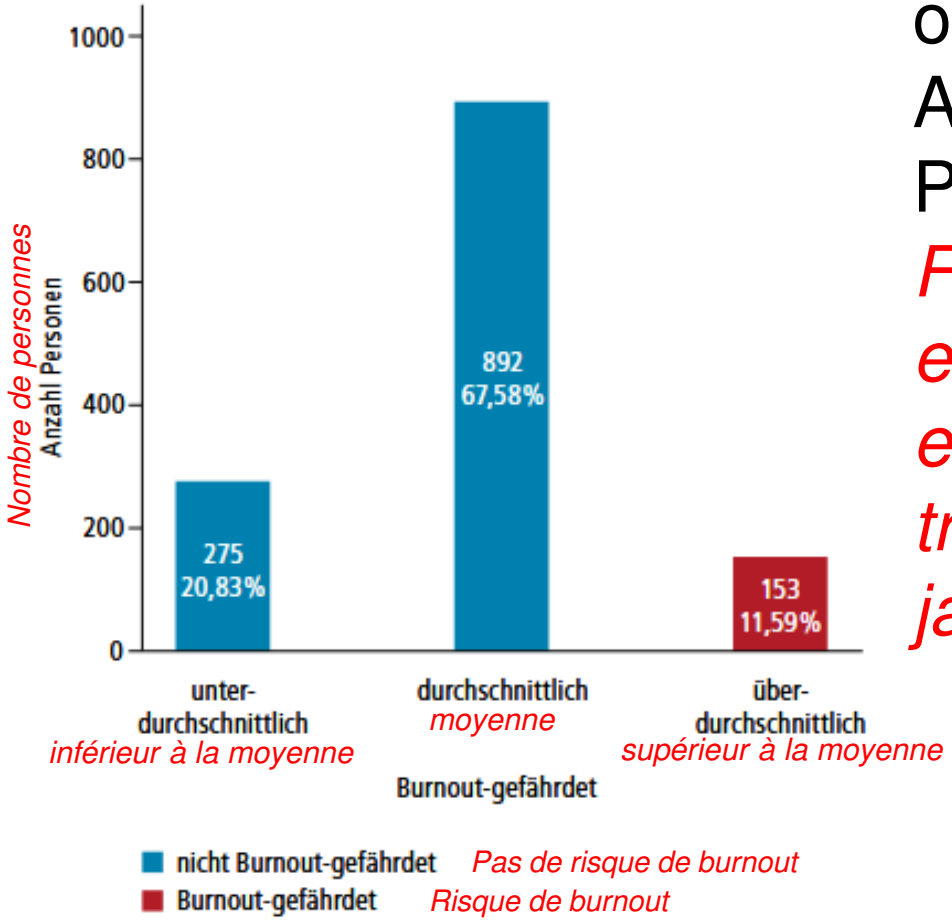
# Schweizer Fokus Agroscope: Arbeitsbelastung

## *Focus suisse Agroscope : Charge de travail*



# Schweizer Fokus Agroscope: Arbeitsbelastung

## *Focus suisse Agroscope : Charge de travail*




Risikofaktoren: Kinder und / oder Eltern und/ oder Angestellte auf dem Betrieb, Pflegearbeiten & Garten

*Facteurs de risque : enfants et / ou parents et / ou employés sur l'exploitation, travaux d'entretien & jardinage*

# Schweizer Fokus Praxis 1: Alterssicherung

## *Focus suisse pratique 1 : Assurance vieillesse*



AHV AVS AI IV



Agroscope

# Schweizer Fokus Praxis 2: Image der Landwirte

## *Focus suisse pratique 2 : Image des agriculteurs*









Agroscope

# Internationaler Fokus
## *Focus international*







Agroscope

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

## *Merci pour votre attention*

**Stefan Mann**
stefan.mann@agroscope.admin.ch

**Agroscope** good food, healthy environment
www.agroscope.admin.ch

Agroscope